

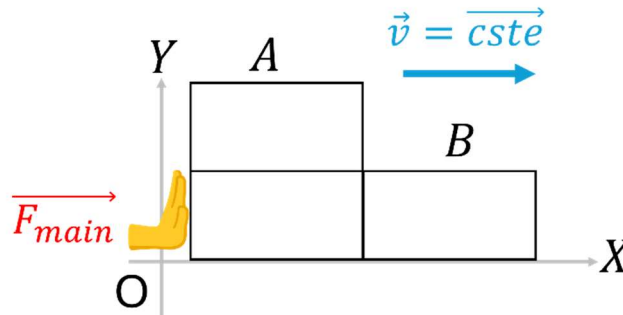


Statique	2
EC 1 : Briques (♦♦♦)	2
EC 2 : Un ressort vertical et référentiel galiléen (♦♦♦) jf + exp	3
Exercice 1 : Deux ressorts (♦♦♦) jf	4
Solution 1 : Deux ressorts (♦♦♦)	4
Exercice 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦) jf	5
Solution 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦) jf	5
EC 3 : Portage à deux (♦♦♦) jf	6
Exercice 3 : Poulie fixe (♦♦♦) jf	7
Solution 3 : Poulie fixe (♦♦♦) jf	8
Exercice 4 : Poulie mobile (♦♦♦) jf +exp ??	8
Solution 4 : Poulie mobile (♦♦♦)	9
EC 4 : 2 poulies 3 masses (♦♦♦) jf +exp ??	10
Dynamique	11
EC 5 : Chute libre et sens des axes (♦♦♦) jf	11
EC 6 : Shoot au foot (♦♦♦) jf	14
EC 7 : Chute verticale avec frottement (♦♦♦) jf	17
EC 8 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol (♦♦♦) jf	19
EC 9 : Mouvement circulaire uniforme (♦♦♦) +exp	20
EC 10 : Virage en voiture et la force interdite (♦♦♦) jf	22
Exercice 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦) jf	24
Solution 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦)	24
EC 11 : Étude du pendule simple (♦♦♦) jf +exp ?	25
EC 12 : Étude du pendule conique (♦♦♦) jf	27
EC 13 : Ressort : choix de l'origine (♦♦♦)	29
EC 14 : Ressort horizontal (♦♦♦) jf	29
EC 15 : Ressort vertical (♦♦♦) jf	32
Exercice 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦) jf	34
Solution 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦)	35
EC 16 : Mouvement sinusoïdal amorti : nombre d'oscillations (♦♦♦)	36
EC 17 : Ressort horizontal amorti (♦♦♦)	37
Problèmes de dynamiques	39
Problèmes guidés	40
Exercice 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦) jf	40
Solution 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦)	40
Exercice 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)	41
Solution 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)	42
EC 18 : Chute dans l'huile (♦♦♦) jf	43
EC 19 : Balistique avec frottement (♦♦♦) jf	45
EC 20 : Glissement avec frottements solides (♦♦♦)	47
EC 21 : Suspension de voiture (♦♦♦)	48
EC 22 : Glissade sur Igloo (♦♦♦) jf	51
Exercice 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦) jf	52
Solution 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦)	52
Exercice 10 : Looping de pendule (♦♦♦) jf	53
Solution 10 : Looping de pendule (♦♦♦)	53
Exercice 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)	54
Solution 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)	54
Problèmes non guidés	55
Exercice 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦) jf	55
Solution 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦) jf	55
Exercice 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦) jf	56
Solution 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦)	56
Exercice 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)	56
Solution 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)	56
Exercice 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)	57
Solution 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)	57
Exercice 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)	57
Solution 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)	57
EC 23 : Pendule avec frottements (♦♦♦)	58
Exercice 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)	60
Solution 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)	61
Exercice 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)	62
Solution 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)	63
Exercice 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)	63
Solution 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)	64
Exercice 20 : Sauver le singe (♦♦♦)	65
Solution 20 : Sauver le singe (♦♦♦)	65
Exercices d'annales	66

Statique

EC 1 : Briques (♦♦♦)

Trois briques identiques sont poussées horizontalement avec une force $\vec{F}_{main}$ sur une table à vitesse constante. Il y a frottements entre les briques et la table. On appelle A le système constitué de 2 briques et B celui constitué d'une seule.



1. Comparer la force totale sur le système A et B (norme et direction).
2. Tracer séparément le bilan des forces sur chaque système. Précisez le type de force, l'objet qui reçoit et celui qui cause la force. On se placera au centre de gravité.

Bilan des forces pour A	Bilan des forces pour B

3. La norme de la force exercée sur le système A par le système B est-elle supérieure, inférieure ou égale à celle exercée par le système B sur le système A ? Votre réponse serait-elle différente si on poussait le système B vers la gauche au lieu de pousser le système A vers la droite ? Pourquoi ?
4. Identifier les paires de forces répondant à la 3^{ème} loi de Newton. Quels critères avez-vous utilisés ?
5. Classer les forces horizontales par ordre de grandeur décroissant (de la norme la plus grande à la norme la plus petite). Expliquer comment vous avez utilisé les 2^{ème} et 3^{ème} loi de Newton pour faire ce classement.

Aide : utiliser les frottements statiques.

6. On suppose que chaque brique a une masse de $m = 2,5 \text{ kg}$, que le coefficient de frottement cinétique est $\mu_c = 0,2$ et que les briques se déplacent à $v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Déterminer la norme de chacune des forces.
7. Vos réponses change-t-elles si la vitesse est différente ?

Solution (pour nous uniquement)

1. La force totale sur chaque système est nul puisque ceux-ci se déplacent à vitesse constante. D'après la seconde loi de Newton : $\sum \vec{F} = m \frac{d}{dt} \vec{v} = m \frac{d}{dt} \overrightarrow{cste} = \vec{0}$.

2. Sur chaque système il y a le poids ainsi que la réaction du support qui sont verticales. Il y a ensuite la force de frottement avec la table qui s'oppose au mouvement donc dirigé vers la gauche. Enfin sur le système A il y a la force de la main et la force de B sur A. Sur le système B, il y a la force de A sur B.

Bilan des forces pour A	Bilan des forces pour B

3. Ces deux forces sont égales d'après la 3^{ème} loi de Newton ! Le sens de poussé n'y change rien.
 4. Il y a le poids et la réaction du support, sur chaque système, ainsi que la force de B sur A et de A sur B, entre les deux systèmes. Les critères sont : même direction, même norme mais sens opposé.
 5. D'après la 2^{ème} loi de Newton on sait que $\sum \vec{F} = \vec{0}$ ainsi, sur le système A en projetant sur l'axe horizontal on a $F_{main/A} - F_{B/A} - F_{Table/A} = 0 \Leftrightarrow F_{main/A} = F_{B/A} + F_{Table/A}$

Ainsi la force de la main sur le système A est la plus grande.

Les frottements statiques donnent : $|F_{Table}| = \mu_C |R| = \mu_C |P|$ Or $P_A = 2P_B$ Donc $F_{Table/A} = 2F_{table/B}$

Or d'après la seconde loi de Newton sur le système B on a $F_{table/B} = F_{A/B}$

Et d'après la 3^{ème} loi de Newton on a $F_{B/A} = F_{A/B}$

Ainsi on a finalement :

$$F_{main/A} > F_{Table/A} > F_{B/A}$$

6. Sur le système B on a :

$$P_B = R_{sol/B} = 25 \text{ N}$$

$$F_{Table/B} = F_{A/B} = 0,2 \times R_{sol/B} = 5 \text{ N}$$

Ainsi, sur le système A on a :

$$F_{B/A} = 5 \text{ N}$$

$$P_A = R_{sol/A} = 50 \text{ N}$$

$$F_{Table/A} = 0,2 \times 50 = 10 \text{ N}$$

$$F_{main/A} = F_{B/A} + F_{Table/A} = 15 \text{ N}$$

7. Tous ces résultats sont indépendants de la vitesse. (Car on a considéré des frottements statiques, ce qui ne serait pas le cas pour des frottements fluides). Il suffit qu'elle soit constante !

EC 2 : Un ressort vertical et référentiel galiléen (♦♦♦) jf + exp

On suppose qu'une masse m est accrochée au bout d'un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable. On assimile la masse à un point matériel. On appelle $\Delta l = l - l_0$ l'allongement du ressort (avec l la longueur du ressort chargé et l_0 la longueur à vide. La masse est immobile.

1. Faire un schéma de la situation et placer un axe vertical.
2. Exprimer la force $\vec{F}_r$ qu'exerce le ressort sur la masse en fonction de Δl et k .
3. Appliquer le PFD sur la masse et en déduire l'expression de k en fonction de $m, \Delta l, g$.
4. Le ressort et sa masse sont maintenant dans un ascenseur, discuter de la longueur du ressort suivant les cas :

- L'ascenseur se déplace à vitesse constante
- Il accélère dans sa phase de démarrage
- Il décélère dans sa phase d'arrêt

Solution (pour nous uniquement)

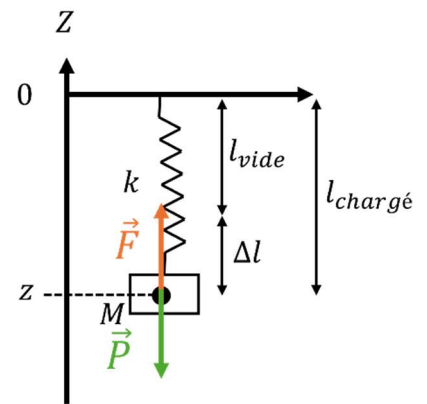
- Voir le schéma ci-contre avec les forces représentées.
- D'après le cours, $\vec{F} = -k(l_{\text{chargé}} - l_{\text{vide}})\vec{U}$ où $\vec{U}$ est un vecteur dans le sens de l'allongement du ressort. D'après le schéma ci-contre et l'axe choisit (qui peut être différent pour vous) $\vec{U} = -\vec{U}_z$ donc

$$\boxed{\vec{F} = k(l_{\text{chargé}} - l_{\text{vide}})\vec{U}_z = k\Delta l\vec{U}_z}$$

- D'après le PFD $\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a} = \vec{0}$ car la masse est immobile, son accélération est donc nulle. Ainsi la projection sur $\vec{U}_z$ donne :

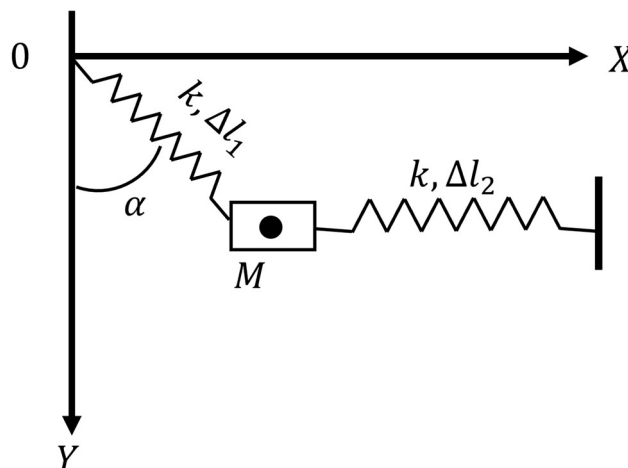
$$k\Delta l\vec{U}_z - mg\vec{U}_z = \vec{0} \Leftrightarrow mg = k\Delta l \Leftrightarrow \boxed{k = \frac{mg}{\Delta l}}$$

- La question est de savoir si l'ascenseur est un référentiel galiléen ou non pour l'étude de la masse.
 - Si la vitesse est constante l'ascenseur est un référentiel galiléen par rapport au référentiel terrestre lui-même supposé galiléen. La 2nd loi de Newton s'applique encore et la masse est donc immobile.
 - L'ascenseur n'est plus un référentiel galiléen par rapport au référentiel terrestre, la seconde loi de Newton ne s'applique plus, la masse peut ne plus être immobile.
 - Idem



Exercice 1 : Deux ressorts (♦♦♦) jf

On considère deux ressorts identiques de raideur k et de longueur à vide l_0 , on les dispose comme sur la figure. Leurs écarts à la longueur à vide sont Δl_1 et Δl_2 . La masse m est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



- Faire un bilan des forces qui s'exercent sur la masse.
- Appliquer le PFD et le projeter pour en déduire deux équations donnant Δl_1 et Δl_2 en fonction de m, α, g .
- Pourquoi n'est-il pas possible que les deux ressorts soient horizontaux ?

Solution 1 : Deux ressorts (♦♦♦)

- Il y a le poids : $\vec{P} = +mg\vec{U}_y$

La force du ressort 1 : $\vec{F}_1 = -k\Delta l_1 \vec{U} = -k\Delta l_1 (\sin(\alpha) \vec{U}_x + \cos(\alpha) \vec{U}_y)$

La force du ressort 2 : $F_2 = -k\Delta l_2 \vec{U} = +k\Delta l_2 \vec{U}_x$

2. Le PFD s'écrit :

$$\begin{aligned}\sum \vec{F} = m\vec{a} &\Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \\ \Leftrightarrow mg \vec{U}_y + -k\Delta l_1 (\sin(\alpha) \vec{U}_x + \cos(\alpha) \vec{U}_y) + k\Delta l_2 \vec{U}_x &= \vec{0}\end{aligned}$$

Car la masse est immobile donc son accélération est nulle

La projection sur $\vec{U}_x$ donne :

$$-k\Delta l_1 \sin(\alpha) + k\Delta l_2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\Delta l_1 \sin(\alpha) = \Delta l_2}$$

Celle sur $\vec{U}_y$ donne :

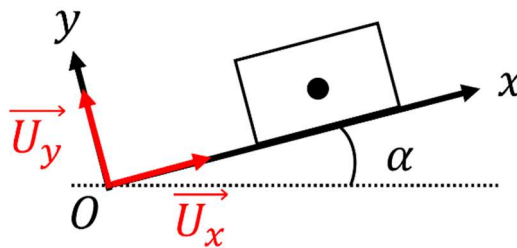
$$mg - k\Delta l_1 \cos(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\Delta l_1 = \frac{mg}{k \cos(\alpha)}}$$

3. Si les deux ressorts sont horizontaux, on a $\alpha = \frac{\pi}{2}$, d'après la deuxième équation cela donnerait $\Delta l_1 = \frac{mg}{k \cos(\frac{\pi}{2})} = \infty$ ce qui n'est pas possible.

Physiquement : il faut une force infinie pour que les deux ressorts soient horizontaux et que la force du poids soit négligeable devant celle des ressorts.

Exercice 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦) jf

Un chariot de masse $m = 500 \text{ g}$ est tiré par un fil sur un plan incliné de $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontal. La traction applique une force $\vec{T}$ parallèle au plan incliné. On modélise le chariot par un point matériel en son centre de gravité. Le chariot se déplace à vitesse constante dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

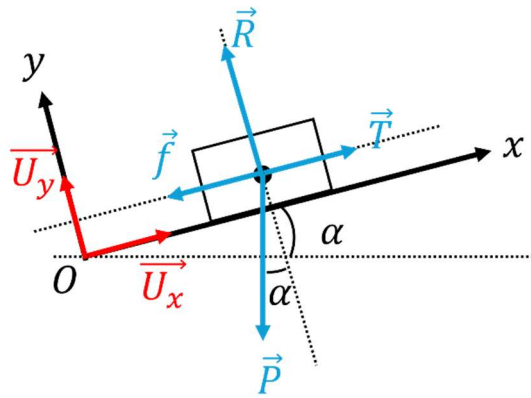


1. Faire le bilan des forces, on négligera les frottements.
2. Trouver la valeur de la réaction du support et de la force de traction.
3. Le fil casse si la tension dépasse 4 N , quelle est la masse maximum du chariot ?
4. On suppose l'existence d'une force de frottement de norme $f = 1 \text{ N}$, déterminer la force à exercer sur le fil pour que le chariot se déplace à vitesse constante vers le haut du plan incliné.

Solution 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦) jf

1. Voir le schéma ci-dessous. La force de frottement a été ajouté mais il ne faut pas en tenir compte pour l'instant.

$$\begin{aligned}\vec{T} &= T \vec{U}_x \\ \vec{P} &= -mg \sin(\alpha) \vec{U}_x - mg \cos(\alpha) \vec{U}_y \\ \vec{R} &= R \vec{U}_y\end{aligned}$$



2. Pour se faire on applique le PFD et on le projette sur les axes :

Sur $\vec{U}_x$:

$$-mg \sin(\alpha) + T = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = mg \sin(\alpha)}$$

Sur $\vec{U}_y$:

$$-mg \cos(\alpha) + R = 0 \Leftrightarrow \boxed{R = mg \cos(\alpha)}$$

L'application numérique donne :

$$T = 0,5 \times 9,81 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{2,5 \text{ N}}$$

$$R = 0,5 \times 9,81 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{4,2 \text{ N}}$$

3. On utilise la première équation :

$$T_{max} = mg \cos(\alpha) \Leftrightarrow m = \frac{T_{max}}{g \sin(\alpha)} = \frac{4}{9,81 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \boxed{0,82 \text{ kg}}$$

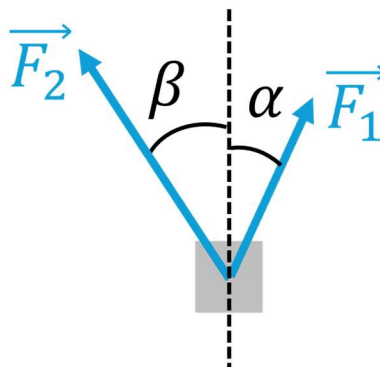
4. Seule la projection sur $\vec{U}_x$ change :

$$-mg \sin(\alpha) + T - f = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = f + mg \sin(\alpha)}$$

Autrement il faut tirer plus fort pour compenser la force de frottement $T = 2,5 + 1 = \boxed{3,5 \text{ N}}$.

EC 3 : Portage à deux (♦♦♦) jf

Deux personnes portent un seau de ciment, l'une exerce une force de norme $F_1 = 60 \text{ N}$ et l'autre une force de norme $F_2 = 90 \text{ N}$. L'angle entre leur bras est de $\alpha + \beta = 40^\circ$, comme l'indique le schéma.



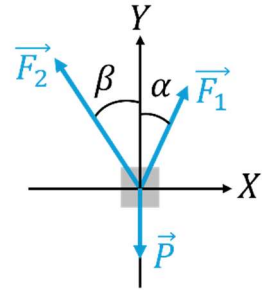
1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le seau.
2. Écrire le PFD et le projeter sur deux axes à choisir pour en déduire deux équations.
3. Résoudre le système de 3 équations ($\alpha + \beta = 40^\circ$ est la 3^{ème} équation) pour trouver les valeurs de α et β et le poids du seau.

Aide : utiliser la 3^{ème} équation pour obtenir un seul angle (par exemple α) puis développer $\sin(40 - \alpha)$ pour isoler $\tan(\alpha)$

Solution (pour nous uniquement)

1. On choisit le système d'axe du schéma ci-contre ce qui donne :

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= F_1 \sin(\alpha) \vec{U}_x + F_1 \cos(\alpha) \vec{U}_y \\ \vec{F}_2 &= -F_2 \sin(\beta) \vec{U}_x + F_2 \cos(\beta) \vec{U}_y \\ \vec{P} &= -mg \vec{U}_y\end{aligned}$$



2. Le PFD donne : $\vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ puisque le seau est immobile. La projection donne :

$$F_1 \sin(\alpha) - F_2 \sin(\beta) = 0 \Leftrightarrow \boxed{F_1 \sin(\alpha) = F_2 \sin(\beta)} \quad (1)$$

$$\boxed{F_1 \cos(\alpha) + F_2 \cos(\beta) - mg = 0} \quad (2)$$

3. On élimine l'angle β :

$$(3) + (1) \Leftrightarrow F_1 \sin(\alpha) = F_2 \sin(40^\circ - \alpha)$$

On développe le sinus :

$$\Leftrightarrow \frac{F_1}{F_2} \sin(\alpha) = \sin(40^\circ) \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cos(40^\circ)$$

On ré arrange :

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \frac{F_1}{F_2} &= \frac{\sin(40^\circ) \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cos(40^\circ)}{\sin(\alpha)} = \sin(40^\circ) \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} - \cos(40^\circ) \\ \Leftrightarrow \frac{F_1}{F_2} + \cos(40^\circ) &= \frac{\sin(40^\circ)}{\tan(\alpha)}\end{aligned}$$

On isole :

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \tan(\alpha) &= \frac{\sin(40^\circ)}{\frac{F_1}{F_2} + \cos(40^\circ)} \\ \Leftrightarrow \alpha &= \arctan\left(\frac{\sin(40^\circ)}{\frac{F_1}{F_2} + \cos(40^\circ)}\right)\end{aligned}$$

Application numérique :

$$\alpha = \arctan\left(\frac{\sin(40^\circ)}{\frac{60}{90} + \cos(40^\circ)}\right) = \boxed{24^\circ}$$

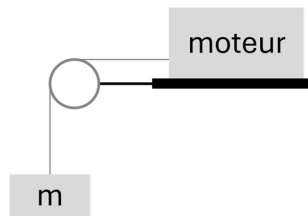
$$(3) \Rightarrow \beta = 40^\circ - \alpha = \boxed{16^\circ}$$

$$(2) \Rightarrow mg = 60 \cos(24^\circ) + 90 \cos(16^\circ) = \boxed{14 \times 10^1 \text{ N}}$$

Exercice 3 : Poulie fixe (♦♦♦) jf

On rappelle que la principale action d'une poulie est de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

Un enfant monte en Lego un moteur une ficelle et une poulie comme le montre le schéma ci-dessous. Une masse $m = 100 \text{ g}$ est accroché au bout de la ficelle



1. Le moteur est arrêté. Quelle force s'exerce sur le point d'accroche de la ficelle au moteur ?
2. Le moteur est en marche, la masse monte à vitesse constante $v_0 = 3 \text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?
3. L'enfant inverse le sens du moteur, la masse descend à $v_0 = 4 \text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?

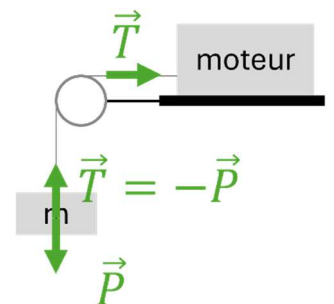
Solution 3 : Poulie fixe (♦♦♦) jf

1. On choisit la masse comme système, elle est soumise à deux forces, son poids $P = mg = 0,981 \text{ N}$ et la tension du fil T .

Comme elle est immobile on a $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Leftrightarrow T - mg = 0 \Leftrightarrow T = mg$ donc $T = 0,981 \text{ N}$. Le moteur subit de la part de la ficelle la force T qui a été redirigé grâce à la poulie.

Ainsi la force est de $0,981 \text{ N}$.

2. Le système est maintenant en mouvement, mais à vitesse constante, le PFD s'écrit donc de la même manière, et la force est donc identique.
3. Idem, le sens de la vitesse ne change rien au raisonnement.



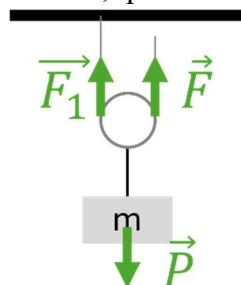
Remarque importante : Sur le schéma, on pourrait croire que la force T que subit le moteur est à l'envers, qu'elle pousse le moteur au lieu de le tirer. C'est un problème de choix du système !

On a choisi comme système la masse, donc T est la force que la ficelle (et donc le moteur) exerce sur la masse. D'après la 3^{ème} loi de Newton, la force que la masse exerce sur la ficelle (et donc le moteur) est $-T$, elle est bien dans l'autre sens, tout va bien, on ne pousse pas le moteur en suspendant une masse !

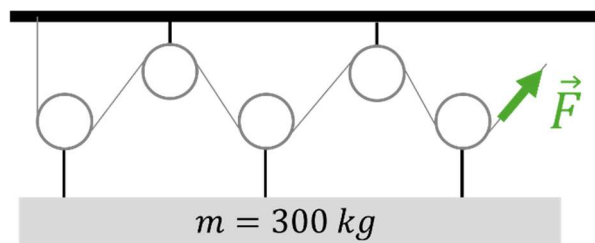
Exercice 4 : Poulie mobile (♦♦♦) jf +exp ??

Une poulie est dite mobile quand elle peut se déplacer avec un objet. Son action est toujours de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

1. Sur le schéma ci-dessous, la masse est immobile, que vaut la force $\vec{F}_1$?



2. En déduire la force $\vec{F}$ avec laquelle il faut tirer pour soulever la masse et la garder immobile.
3. Est-ce que cela pose un problème vis-à-vis de la conservation de l'énergie ?
4. Avec le système de poulies ci-dessous, quelle est la force nécessaire pour soulever la masse de 300 kg ?



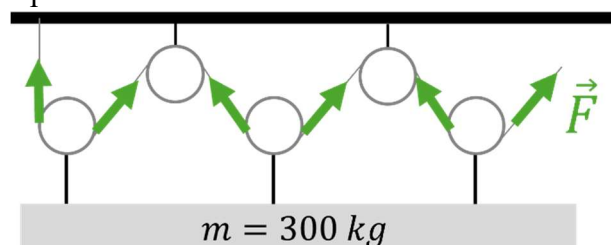
Solution 4 : Poulie mobile (♦♦♦)

1. Il faut se rappeler qu'une poulie ne fait que de rediriger les forces. On peut voir les choses ainsi :

Point de vue de la poulie : redirection de la force	Point de vue de la masse : deux forces identiques

La force F_1 est donc égale à F .

2. Le PFD sur la masse donne $2F - P = 0$ soit $F = \frac{P}{2}$. On divise la force à appliquer pour soulever la masse par deux avec cette technique.
3. Effectivement la question se pose, comment peut-on par miracle avoir besoin d'une force moindre ? Ce paradoxe n'en n'est pas un, en fait il faut fournir la même quantité d'énergie, mais la puissance sera divisée par 2. En pratique, on va devoir tirer deux fois plus de longueur de corde (donc deux fois plus longtemps), mais deux fois moins fort, ce qui se compense et on fournit la même énergie finalement. On peut montrer cela avec un raisonnement énergétique sur le travail au 2nd semestre.
4. Seules les forces qui s'exercent sur la masse nous intéressent, on sait qu'elles vont toutes être de norme F d'après les propriétés des poulies :



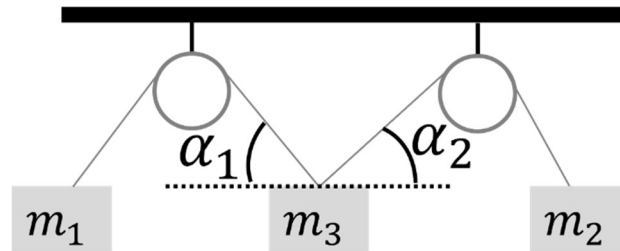
Ainsi le PFD s'écrit : $6F - P = 0$ soit $F = \frac{P}{6} = 500 \text{ N}$

De manière analogue, il faudra tirer 6 fois plus de longueur de corde, mais avec une force 6 fois moins grande que sans poulie.

EC 4 : 2 poulies 3 masses (♦♦♦) jf +exp ??

On suspend 3 masses $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 15 \text{ kg}$ et $m_3 = 20 \text{ kg}$ comme sur le schéma ci-dessous.

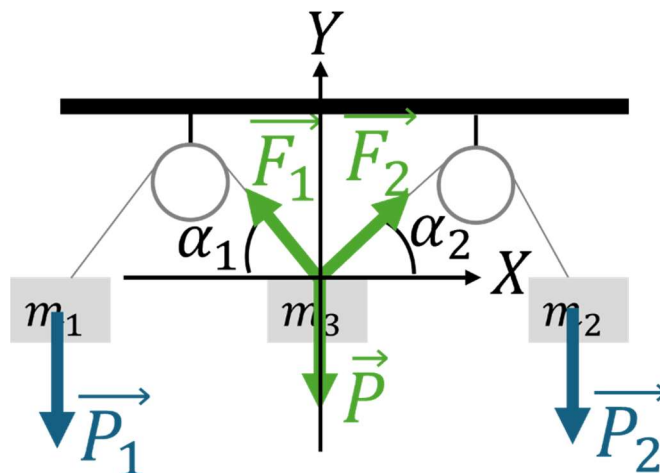
1. L'ensemble est à l'équilibre, on cherche les expressions des angles α_1 et α_2 en fonction des paramètres du problème. Calculer leur valeur numérique.
2. Refaire l'application numérique avec $m_3 = 40 \text{ kg}$ et discuter du résultat.
3. Déterminer la valeur limite admissible pour m_3 .



Aide : sommer judicieusement le carré des deux équations du PFD de façon à faire disparaître un des angles avec la relation $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Solution (pour nous uniquement)

On commence par choisir un système, il semble judicieux de prendre la masse 3. Les forces qui s'exercent sur elle sont (en vert sur le schéma) :



$$\vec{F}_1 = -F_1 \cos(\alpha_1) \vec{U}_x + F_1 \sin(\alpha_1) \vec{U}_y$$

$$\vec{F}_2 = F_2 \cos(\alpha_2) \vec{U}_x + F_2 \sin(\alpha_2) \vec{U}_y$$

$$\vec{P} = -m_3 g \vec{U}_y$$

La question est alors, quelles sont les normes F_1 et F_2 ? Utilisons les propriétés des poulies :

- Sur la masse 1 le bilan des forces est $P_1 - F_1 = 0$ donc $F_1 = P_1 = m_1 g$
- Sur la masse 2 on trouve de même $F_2 = m_2 g$

Ainsi le PFD sur la masse 3 donne :

$$-m_1 g \cos(\alpha_1) + m_2 g \cos(\alpha_2) = 0 \quad (1)$$

$$m_1 g \sin(\alpha_1) + m_2 g \sin(\alpha_2) - m_3 g = 0$$

On peut maintenant les élever au carré :

$$(1)^2 \Leftrightarrow m_1^2 \cos^2(\alpha_1) = m_2^2 \cos^2(\alpha_2)$$

Comment mettre « judicieusement » l'équation (2) au carré ? Il faut se rappeler que le but est d'éliminer un des angles en sommant les deux équations. Choisissons d'éliminer α_2 , pour cela il faudrait avoir d'un côté $\cos^2(\alpha_2) + \sin^2(\alpha_2) = 1$, ce qui est le cas si $\sin(\alpha_2)$ est tout seul d'un côté de l'équation car on va pouvoir sommer le $m_2^2 \cos^2(\alpha_2)$ de l'équation (1) avec le $m_2^2 \sin^2(\alpha_2)$ de la seconde équation.

Écrivons donc : $(2) \Leftrightarrow m_1 \sin(\alpha_1) - m_3 = -m_2 \sin(\alpha_2)$ et mettons-la au carré :

$$(2)^2 \Leftrightarrow m_1^2 \sin^2(\alpha_1) + m_3^2 - 2m_1 \sin(\alpha_1) m_3 = m_2^2 \sin^2(\alpha_2)$$

Ainsi :

$$(1)^2 + (2)^2 \Leftrightarrow m_1^2 \cos^2(\alpha_1) + m_1^2 \sin^2(\alpha_1) + m_3^2 - 2m_1 \sin(\alpha_1) m_3 = m_2^2 \cos^2(\alpha_2) + m_2^2 \sin^2(\alpha_2)$$

On utilise $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ à gauche et à droite pour simplifier, mais à droite comme il n'y a pas le double produit de l'identité remarquable, α_2 disparaît de l'équation :

$$m_1^2 + m_3^2 - 2m_1 \sin(\alpha_1) m_3 = m_2^2$$

On isole l'angle :

$$\sin(\alpha_1) = -\frac{m_2^2 - m_1^2 - m_3^2}{2m_1 m_3} \Leftrightarrow \boxed{\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{+m_1^2 + m_3^2 - m_2^2}{2m_1 m_3}\right)}$$

Pour trouver α_2 on utilise (1) :

$$(1) \Rightarrow \cos(\alpha_2) = \frac{m_1}{m_2} \cos(\alpha_1) \Leftrightarrow \boxed{\alpha_2 = \arccos\left(\frac{m_1}{m_2} \cos(\alpha_1)\right)}$$

Application numérique :

$$\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{15^2 - 10^2 - 20^2}{2 \times 10 \times 20}\right) = \boxed{43^\circ}$$

$$\alpha_2 = \arccos\left(\frac{10}{15} \cos(43^\circ)\right) = \boxed{61^\circ}$$

Si on essaie de faire l'application numérique avec $m_3 = 40 \text{ kg}$ on obtient une erreur, en effet :

$$\sin(\alpha_1) = -\frac{m_2^2 - m_1^2 - m_3^2}{2m_1 m_3} = -\frac{15^2 - 10^2 - 40^2}{2 \times 10 \times 40} = -2,2$$

Ce qui est impossible car $-1 < \sin(x) < 1$.

Physiquement, cela traduit le fait que la masse est trop lourde, elle ne peut pas être maintenue en équilibre et tombe.

Dynamique

► Exercices pour vous aider dans votre compréhension des notions.

EC 5 : Chute libre et sens des axes (♦♦♦) jf

On lance un caillou de manière verticale d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ par rapport au sol et avec une vitesse de norme $v_0 = 2 \text{ m.s}^{-1}$, dans les différentes configurations suivantes. On néglige les frottements. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

Dans chaque cas, faire un schéma, trouver l'équation horaire, tracer la position en fonction du temps et commenter ce graphique et trouver le temps de chute.

(En faire au moins 3 avec au moins 1 où la vitesse est orienté différemment)

- On lance le caillou avec une vitesse dirigée vers le haut.
 - On prend l'axe vers le haut et son origine au niveau du sol.
 - Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
 - On prend l'axe vers le bas et son origine au niveau du sol.
 - Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
- Qu'est-ce qui changerait si la vitesse initiale était dirigée vers le bas ? Faire un graphique pour un cas particulier.
- Quelle est votre conclusion ?

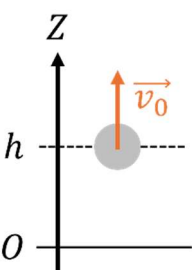
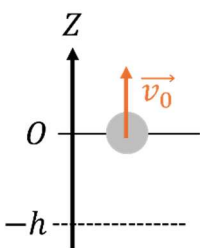
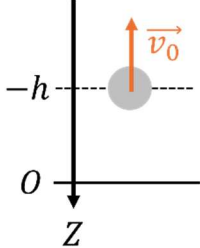
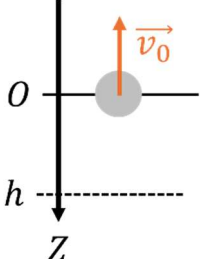
Aide : remplir le tableau suivant pour chaque point

Cas	a	b	c	d
Schéma				
Conditions initiales				
PFD : intégration				
Condition de fin de chute				
Durée : Equation du second degré				
Graph position en fonction du temps				

Solution (pour nous uniquement)

- On résume les cas dans un tableau. Dans tous les cas le PFD donne $m\ddot{z} = \pm mg$ ce qui s'intègre en $\dot{z} = \pm gt \pm v_0$ ce qui donne encore $z(t) = \pm \frac{1}{2}gt^2 \pm v_0 t \pm h$. Pour chaque cas il faut faire attention au signe.

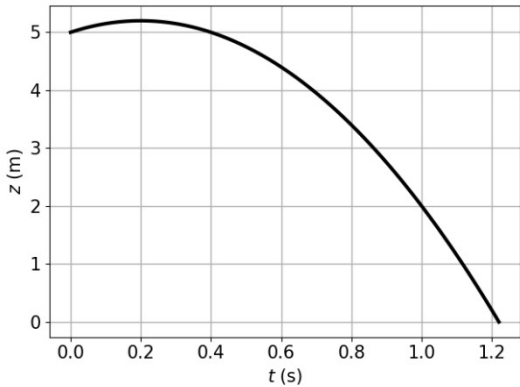
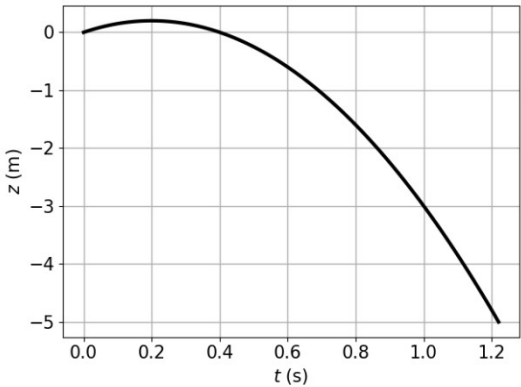
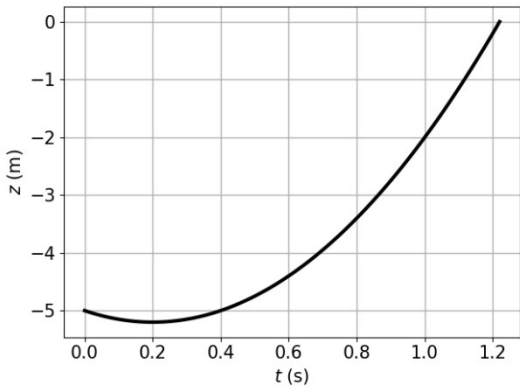
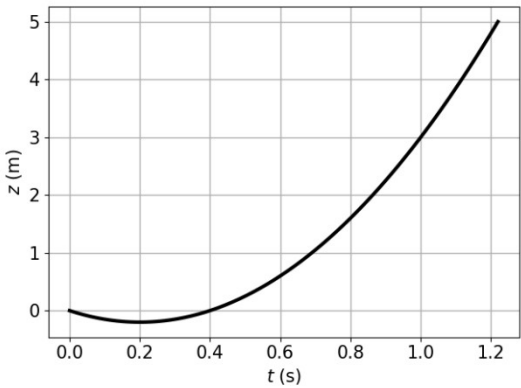
En rouge ce qui change par rapport au cas a que l'on prend comme référence.

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>d</u>
			
$\vec{P} = -mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = +h$	$\vec{P} = -mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = 0$	$\vec{P} = +mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = -h$	$\vec{P} = +mg \vec{U}_z$ $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{U}_z$ $z(0) = 0$
$\ddot{z} = -g$ $\dot{z} = -gt + v_0$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + h$	$\ddot{z} = -g$ $\dot{z} = -gt + v_0$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t$	$\ddot{z} = +g$ $\dot{z} = +gt - v_0$ $z = +\frac{1}{2}gt^2 - v_0 t - h$	$\ddot{z} = +g$ $\dot{z} = +gt - v_0$ $z = +\frac{1}{2}gt^2 - v_0 t$
$z(t_{fin}) = 0$	$z(t_{fin}) = -h$	$z(t_{fin}) = 0$	$z(t_{fin}) = +h$
t_{fin} $= \frac{-v_0 - \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{-g}$	Même équation à résoudre ! donc même résultat.	Le signe de Δ est le même. Le signe de « b » est opposé, c'est	Idem, le signe des coefficients change mais la solution finale est la même !

$= 1,22 \text{ s}$		compensé par celui de « a » qui l'est aussi !	
--------------------	--	--	--

- Le temps de chute ne dépend pas de la façon dont on décide de modéliser le problème !

Voici les graphiques commentés :

	
Cas a : Le caillou part vers le haut, atteint une hauteur maximale positive puis redescend jusqu'à toucher le sol à t_{fin} .	Cas b : Idem mais comme le caillou part de $z = 0$, il atteint une altitude négative avec ce système d'axes.
	
Cas c : Ici le caillou commence à une altitude négative, qui devient plus négative puis tends progressivement vers 0. Ce n'est pas très commode comme représentation mais les informations données sont les mêmes.	Cas d : Idem mais cette fois l'altitude négative correspond uniquement au moment où le caillou est à une distance plus élevée du sol que son état initial.

- Les graphiques eux dépendent de la façon dont on modélise le problème, mais dans tous les cas ils donnent la même information !
2. Si la vitesse initiale était orientée vers le bas, son signe change dans les équations. Sur le graphique cela a pour effet de retirer « la bosse » : en fait le caillou ne fait que de se rapprocher du sol (de sa position finale), il ne s'en éloigne plus.

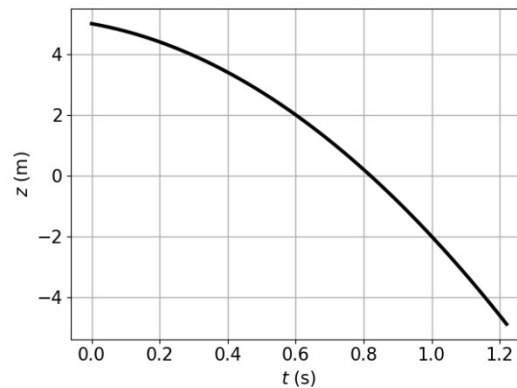
Exemple avec le cas a :

$$z = -\frac{1}{2}gt^2 - v_0t + h$$

La durée de la chute s'en trouve réduite :

$$z(t) = 0 \Leftrightarrow t_{fin} = \frac{+v_0 - \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{-g} = 0,82 \text{ s}$$

Le graphique est le suivant :



3. Il faut retenir de cet exercice que la modélisation du problème ne peut pas changer ce qu'il se passe physiquement, les graphiques et les équations sont différents, dans certains cas la modélisation simplifie ou complexifie les calculs, mais dans tous les cas à la fin les conclusions doivent être identiques !

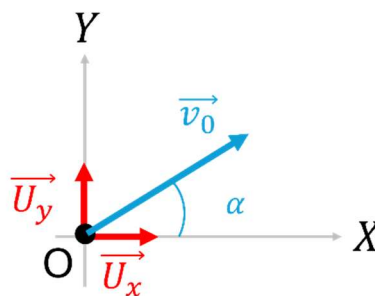
EC 6 : Shoot au foot (♦♦♦) jf

Un gardien de but shoote dans un ballon posé au sol, le ballon décolle avec la vitesse $\vec{v}_0$ formant un angle α avec l'horizontale. Les frottements seront négligés.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Trouver les équations horaires et l'équation de la trajectoire.
3. Trouver la portée du tir, c'est-à-dire la distance D à laquelle atterri le ballon et le temps t_{sol} associé.
4. Trouver la hauteur maximale H du ballon et le temps t_H associé. Quelle est la relation avec t_{sol} ? Quel argument aurait permis de le deviner ? Quelle est la distance x_H associée ?
5. Trouver l'angle α_{max} qui permet de maximiser la portée du tir pour une vitesse v_0 donnée.
6. Faire le graphique de la trajectoire du ballon et mettre les points importants.
7. Faire le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps et les commenter.

Solution (pour nous uniquement)

1. Le schéma est donné ci-dessous. On se place en coordonnées cartésiennes, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le système sera le ballon, on commence l'étude à l'instant où le contact avec le pied cesse.



2. La seule force qui s'exerce sur le ballon est son poids $P = -mg \vec{U}_y$. Il n'y a pas la force du pied, celui-ci ne fait que de donner une vitesse initiale au ballon !

Le PFD donne :

$$m\vec{a} = \vec{P} \Leftrightarrow m\ddot{x}\vec{U}_x + m\ddot{y}\vec{U}_y = -mg\vec{U}_y$$

Il se projette et s'intègre en faisant attention aux conditions initiales pour les constantes : $x(0) = 0 ; y(0) = 0 ; \dot{x}(0) = v_0 \cos(\alpha) ; \dot{y}(0) = v_0 \sin(\alpha) :$

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\alpha) \\ \dot{y} = -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = v_0 \cos(\alpha) t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t \end{cases}$$

L'équation de la trajectoire se trouve en éliminant le temps grâce à la première équation $t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} :$

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x$$

3. Pour trouver la portée du tir il faut trouver la condition que remplit le ballon quand il touche le sol. Ici avec notre modélisation c'est $y(t) = 0$ ou $y(x) = 0$.

Utilisons l'équation horaire, celle-ci nous donnera t_{sol} puis on pourra remonter à D .

$$y(t_{sol}) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt_{sol}^2 + v_0 \sin(\alpha) t_{sol} = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt_{sol} + v_0 \sin(\alpha) = 0$$

$$t_{sol} = \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Ainsi, $D = x(t_{sol}) :$

$$D = v_0 \cos(\alpha) \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g} = \frac{2v_0^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{g} \Leftrightarrow D = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$$

On a utilisé la relation trigonométrique $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$.

Remarque : l'équation de la trajectoire aurait donné le même résultat pour D , mais n'aurait pas permis de trouver t_{sol} .

4. Pour trouver la hauteur maximale du ballon il faut une condition que remplit le ballon en ce point. La plus simple étant de se rappeler que la vitesse verticale ($\dot{y}$) s'annule en ce point. Sinon, il faut étudier l'équation de la trajectoire $y(x)$ ou l'équation horaire $y(t)$, ce sont des paraboles, leurs sommets est atteint en $-\frac{b}{2a}$ (se démontre en 2 lignes en dérivant une équation du second degré) !

Ainsi :

$$\dot{y}(t_H) = 0 \Leftrightarrow -gt_H + v_0 \sin(\alpha) = 0 \Leftrightarrow t_H = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

Pour trouver H on fait $H = y(t_H) :$

$$H = -\frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} \right)^2 + v_0 \sin(\alpha) \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} = -\frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} + \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g} \Leftrightarrow H = +\frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{g}$$

Pour trouver x_H on fait $x_H = x(t_H) :$

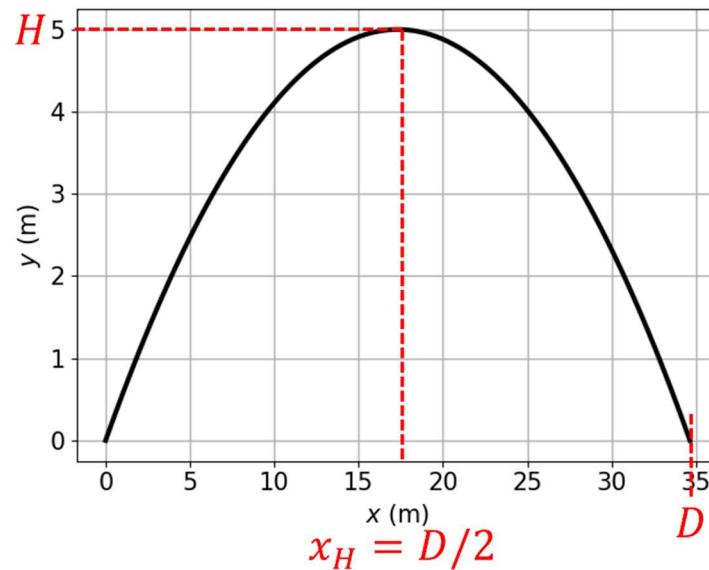
$$x_H = v_0 \cos(\alpha) \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g} \Leftrightarrow x_H = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$$

On remarque que $t_H = t_{sol}/2$, $x_H = D/2$: on aurait pu s'en douter car la trajectoire est symétrique : c'est une parabole qui commence en $y = 0$ et se termine en $y = 0$ le sommet est donc forcément au milieu de la trajectoire !

5. La portée est donnée par $D = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$, pour maximiser D à v_0 fixé, il faut maximiser le sinus. Il est maximal pour $2\alpha = \frac{\pi}{2}$ soit

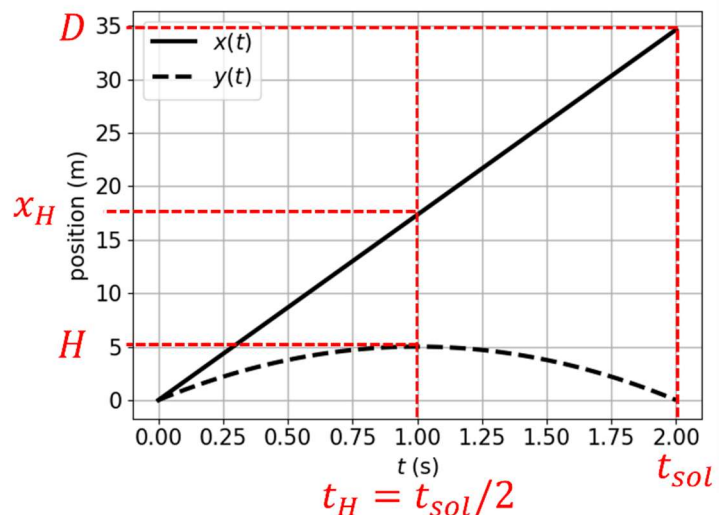
$$\alpha_{max} = \frac{\pi}{4}$$

6. Dans cet exemple on a pris $v_0 = 20 \text{ m/s}$ et $\alpha = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$, mais on peut esquisser le graphique sans valeurs numérique !

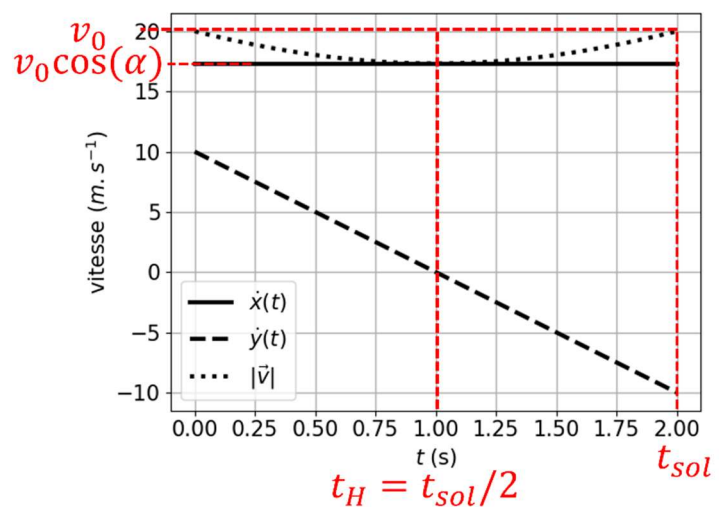


7. Même remarque.

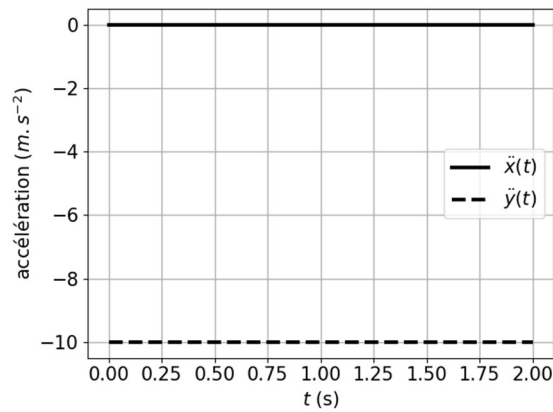
L'altitude maximale est atteinte pour t_H et l'abscisse vaut alors x_H , lorsque l'altitude est nulle on a $x = D$ à t_{sol} .



La vitesse horizontale, selon $\vec{U}_x$ est constante égale à $v_0 \cos(\alpha)$ alors que la vitesse verticale, selon $\vec{U}_y$ diminue dans un premier temps avant de changer de sens et de devenir négative, c'est le moment où le ballon est à son point le plus haut et où sa vitesse est minimale ! On peut noter qu'au moment où il touche le sol, la norme de sa vitesse est de nouveau v_0 !



L'accélération horizontale est nulle car aucune force n'agit sur le ballon.
L'accélération verticale est constante égale à $-g$.



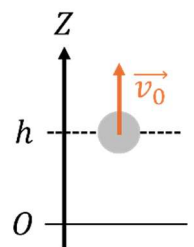
EC 7 : Chute verticale avec frottement (♦♦♦) jf

On lance une balle de masse $m = 100 \text{ g}$ vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$, d'une hauteur $h = 3 \text{ m}$. On prendra en compte des frottements fluides proportionnels à la vitesse avec un coefficient de frottement $\lambda = 0,2 \text{ USI}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Quel est l'unité de λ ?
3. Écrire le PFD. On fait l'hypothèse que la vitesse de la balle augmente jusqu'à une valeur limite v_{lim} , on vérifiera cette hypothèse dans la suite. Dédurre du PFD la valeur de v_{lim} .
4. Résoudre l'équation différentielle donnée par le PFD pour trouver la vitesse en fonction du temps.
 - a. On fera attention à l'ordre de cette équation différentielle
 - b. On rappelle que la solution générale est la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène
5. Au bout de combien de temps la balle a-t-elle atteint sa position la plus éloignée du sol ?
6. Trouver l'équation horaire de la balle.
7. Faire le graphique de la vitesse et de la position de la balle en fonction du temps et commenter.

Solution (pour nous uniquement)

1. Voir le schéma ci-contre. On étudie le système balle dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
2. La force de frottement fluide est $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ qui se projette ici comme $f = -\lambda \dot{z}$. Ainsi l'unité de λ est celle de f sur celle de $\dot{z}$ soit N.s.m^{-1} . Comme le Newton s'exprime comme $1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m.s}^{-2}$ on a λ en $\boxed{\text{kg.s}^{-1}}$
3. Les forces qui s'exercent sur la balle sont le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$ et la force de frottements fluide $\vec{f} = -\lambda \dot{z} \vec{U}_z$.



Rappel : pour la force de frottement fluide on ne met pas de signe à la main, on ne projette pas, c'est $\dot{z}$ qui va changer de signe en fonction du sens de la balle par rapport à l'axe !

Le PFD s'écrit alors :

$$m\ddot{z} = -\lambda\dot{z} - mg \Leftrightarrow \ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} = -g$$

Lorsque la vitesse $\dot{z}$ est constante, l'accélération $\ddot{z}$ est nulle ainsi le PFD devient : $0 + \frac{\lambda}{m} v_{lim} = -g$ ce qui donne :

$$v_{lim} = -\frac{gm}{\lambda} = -\frac{10 \times 0,1}{0,2} = -5 \text{ m/s}$$

Cette vitesse est négative car la balle va finir par retomber et donc son mouvement sera dans le sens opposé à l'axe que l'on a choisi.

4. Cette équation différentielle ne doit pas être confondue avec une équation différentielle d'ordre 2. En effet on peut la mettre sous la forme suivante :

$$\dot{z} + \frac{\lambda}{m} z = -g$$

C'est donc une équation différentielle d'ordre 1 en $\dot{z}$!

On peut la mettre sous forme canonique si on le souhaite :

$$\dot{z} + \frac{1}{\tau} z = -g ; \tau = \frac{m}{\lambda}$$

- Sa solution particulière z_p est de la forme du second membre, qui est une constante ici, donc on cherche la solution sous la forme d'une constante : $z_p = cste \Leftrightarrow \ddot{z}_p = 0$ ainsi $z_p = v_{lim}$
- Sa solution homogène est $z_h = Ae^{-t/\tau}$ où A est une constante à déterminer.

La solution finale est donc

$$z = Ae^{-t/\tau} + v_{lim}$$

Déterminons l'expression de la constante, on sait que la vitesse à $t = 0$ est $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{U}_z$ donc :

$$\dot{z}(0) = v_0 = A + v_{lim} \Leftrightarrow A = v_0 - v_{lim}$$

Ainsi :

$$z = (v_0 - v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim} ; v_{lim} = -\frac{mg}{\lambda} ; \tau = \frac{m}{\lambda}$$

5. Sa position la plus éloigné du sol est atteinte quand la vitesse s'annule car la balle s'éloigne du sol puis s'en rapproche, sa vitesse change donc de signe au moment où elle est le plus éloignée.

$$\dot{z}(t) = 0 \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{-v_{lim}}{v_0 - v_{lim}} \Leftrightarrow -\frac{t}{\tau} = \ln\left(\frac{-v_{lim}}{v_0 - v_{lim}}\right) \Leftrightarrow t = \tau \ln\left(\frac{v_0 - v_{lim}}{-v_{lim}}\right)$$

Remarque : ce n'est pas commode mais $v_{lim} < 0$ donc $-v_{lim} > 0$!

Application numérique :

$$t = \frac{0,1}{0,2} \ln\left(\frac{4+5}{+5}\right) = \boxed{0,3 \text{ s}}$$

Remarque : c'est court car en fait, le coefficient de frottement est très élevé pour de l'air !

6. On intègre la vitesse pour trouver la position :

$$z(t) = -\tau(v_0 - v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}t + cste$$

On trouve la constante avec la position initiale : $z(0) = h$:

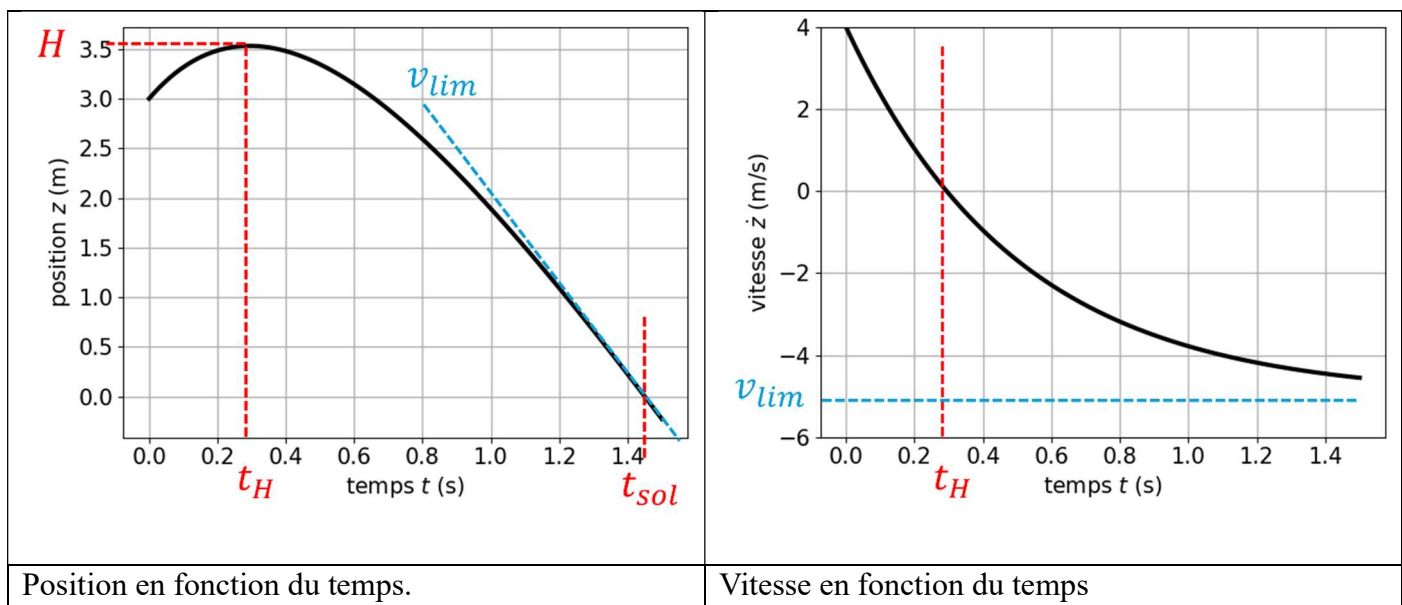
$$z(0) = -\tau(v_0 - v_{lim}) + cste = h \Leftrightarrow cste = h + \tau(v_0 - v_{lim})$$

Ainsi,

$$z(t) = -\tau(v_0 - v_{lim})e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}t + h + \tau(v_0 - v_{lim})$$

7. Les graphiques sont donnés ci-dessous :

--	--



On voit que la vitesse s'annule au temps t_H au moment où la balle est la plus éloignée du sol. Le calcul du temps t_{sol} où la balle touche le sol peut paraître fastidieux car il fait intervenir une exponentielle et un polynôme. Mais en réalité, quand le temps devient grand devant τ , l'exponentielle devient négligeable. Ainsi, la position tend à être linéaire avec le temps, ce qui est cohérent avec l'existence d'une vitesse limite constante !

La vitesse est positive tant que la balle monte, elle s'annule au moment où la balle commence à redescendre et est négative ensuite car la balle a une direction opposée à l'axe que l'on a choisi.

EC 8 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol (♦♦♦) jf

On considère une caisse frottant sur un sol horizontal, lancée à $t = 0$ à $x = 0$ à la vitesse $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$. Le coefficient de frottement dynamique est $\mu_D = 0,2$ et la caisse a une masse $m = 10 \text{ kg}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Trouver l'équation horaire du mouvement.
2. Combien de temps met la caisse pour s'arrêter ?
3. L'équation différentielle obtenue à partir du PFD est à celle obtenue lors d'une situation déjà étudiée précédemment, laquelle ? Quelles sont les différences ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Le système est la caisse. On l'étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen avec les coordonnées cartésiennes, l'axe O_x dans le sens du mouvement.

Les forces qui s'exercent sont le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$, la réaction normale du support $\vec{N} = N \vec{U}_y$, la force de frottement $\vec{f} = -f \vec{U}_x$. La théorie des frottements solide nous dit que $f = \mu_D N$.

Le PFD se projette sur l'axe O_y comme

$$-mg + N = 0 \Leftrightarrow \boxed{N = mg}$$

Sur l'axe O_x comme

$$-f = m\ddot{x} = -\mu_D mg \Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} = -\mu_D g}$$

L'intégration donne :

$$\boxed{\dot{x}(t) = -\mu_D g t + v_0 ; \quad x(t) = -\frac{1}{2} \mu_D g t^2 + v_0 t}$$

2. La caisse s'arrête quand sa vitesse est nulle soit :

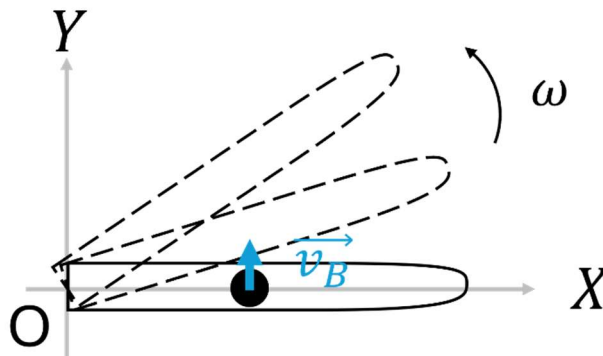
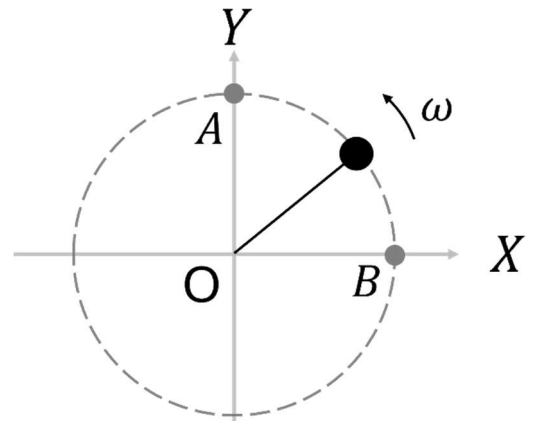
$$t = \frac{v_0}{\mu_D g} = \frac{4}{0,2 \times 10} = \boxed{2 \text{ s}}$$

3. L'équation différentielle est celle d'une chute libre où l'objet est lancé vers le haut. La principale différence est que l'objet redescend une fois sa vitesse devenue nulle alors que la caisse s'arrête.

EC 9 : Mouvement circulaire uniforme (♦♦♦) +exp

Dans cet exercice, on s'intéresse à des systèmes en mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire ω et le rayon R sont des constantes. On négligera tout frottement.

- On suppose un mouvement circulaire uniforme quelconque.
 - Quelle sont la dimension et l'unité de ω dans le système international ?
 - On se place en coordonnées polaires, exprimer le vecteur vitesse
 - Exprimer sa norme, est-elle constante ?
 - Et sa direction ?
 - Exprimer le vecteur accélération, quel rôle a-t-elle ? Pourquoi n'est-elle pas nulle ?
 - Exprimer la norme de l'accélération en fonction de R , ω puis de v , ω et de v , R . Sachant que v est la norme de la vitesse.
- On attache un objet de masse m à une ficelle et on fait tourner le tout à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical.
 - Faire le bilan des forces, les représenter sur le schéma
 - Dans quelle direction est l'accélération, la représenter également
 - Pourquoi n'est-elle pas nulle alors que le mouvement est uniforme ?
 - Faire le bilan des forces au moment où l'objet est au point A. Pourquoi ne tombe-t-il pas ?
 - Que vous dit la projection du PFD sur U_θ ? Comment expliquez-vous cette bizarrerie ?
 - On coupe soudainement la ficelle à $t = 0$. Faire le bilan des forces juste après avoir coupé la ficelle puis dessiner la trajectoire de l'objet
 - (en rouge) si on coupe au point A en négligeant la gravité
 - (en vert) si on coupe au point A sans négliger la gravité
 - (en bleu) si on coupe au point B
- On suppose qu'une bille peut rouler sans frotter dans un tube à essais qui est en mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire ω . Comme il n'y a pas de frottements, le tube ne peut pas exercer de force sur la bille. Le mouvement se fait dans un plan parallèle au sol, la gravitation n'intervient pas.

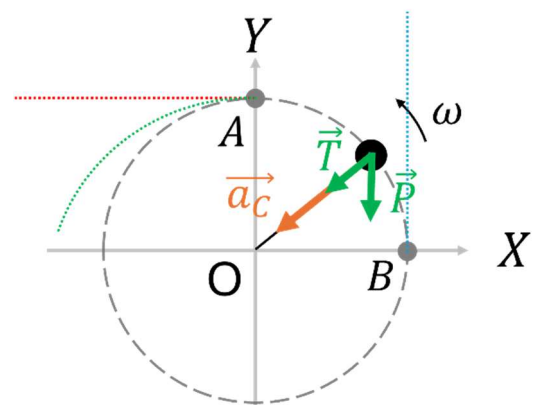


- Dessiner la position de la bille aux deux instants suivants
- Quel est sa trajectoire ?

- c. Sachant que la bille part de l'origine du repère avec une vitesse initiale $v_r(0) = v_0$, déterminer l'équation horaire pour $r(t)$.
 - d. Si le tube à essai mesure $r_{max} = 1 \text{ m}$, que le système tourne à $\omega = 2 \text{ rad.s}^{-1}$ et que la vitesse initiale vaut $v_0 = 0.1 \text{ m.s}^{-1}$, quel temps faut-il pour que la bille se retrouve au bout du tube ?
 - e. Quelles machines connaissez-vous qui utilise ce principe ?
4. Un récipient rempli d'eau tourne à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical. Le système est l'eau, on se place au point le plus haut de la trajectoire.
- a. Faire un schéma de la situation
 - b. Faire le bilan des forces sur le système et les représenter
 - c. Quelle est la force qui s'annule si l'eau se décolle du seau et commence à tomber ?
 - d. Appliquer le PFD et en déduire la condition sur ω pour que l'eau ne tombe pas

-Solution (pour nous uniquement)

1.
 - a. ω est une vitesse angulaire en rad/s , sa dimension est T^{-1}
 - b. En coordonnées polaire le vecteur vitesse s'exprime $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta$, ici $r = R = \text{cste}$ et $\dot{\theta} = \omega = \text{cste}$ donc $\boxed{\vec{v} = R\omega\vec{U}_\theta}$
 - c. Sa norme est $\boxed{v = \omega R}$, relation à connaître pour un mouvement circulaire uniforme ! C'est une constante.
 - d. Sa direction est celle de $\vec{U}_\theta$ qui change avec le temps, sa direction n'est donc pas constante !
 - e. L'accélération en coordonnées polaire est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$, dans notre cas elle se simplifie comme : $\boxed{\vec{a} = -R\omega^2\vec{U}_r}$. Elle est dirigée vers le centre du cercle. Elle n'est pas nulle car elle est responsable du changement de direction du vecteur vitesse.
 - f. Sa norme est $\boxed{a = R\omega^2 = \frac{v^2}{R} = \omega v}$
2.
 - a. Les forces sont la tension de la tige $\boxed{\vec{T} = -T\vec{U}_r}$ et le poids $\boxed{\vec{P} = -mg \sin(\theta)\vec{U}_r - mg \cos(\theta)\vec{U}_\theta}$
 - b. L'accélération est centripète, vers le centre du cercle $\vec{a}_c = -R\omega^2\vec{U}_r$.
 - c. Car la vitesse change de sens, une accélération doit être responsable de ce changement.
 - d. Les forces sont identiques mais elles sont toutes dirigées vers le bas. L'objet ne tombe pas car les forces changent l'accélération, et non la vitesse. D'après la première loi de Newton, l'objet continue dans sa direction, il lui faut une accélération pour que sa vitesse change, et cela prend du temps. Si on voulait faire tomber l'objet, il faudrait lui fournir une accélération infinie pour que la vitesse change de sens instantanément !
 - e. Sur $\vec{U}_\theta$ la projection donne $\boxed{-mg \cos(\theta) = 0}$. Cette équation n'est vérifiée que pour $\theta = \pi/2$ ou $\theta = 3\pi/2$. C'est normal, on impose ici le mouvement circulaire uniforme sans expliciter sa cause ! Il y a une force selon $\vec{U}_\theta$, non modélisée ici, qui permet cette rotation à vitesse angulaire constante. Elle doit combattre le poids lors de la montée et freiner l'objet lors de la descente.



- f. En rouge la trajectoire est une ligne droite. En vert c'est une parabole. Et en bleu c'est une ligne droite.

3.

- a. En l'absence de forces, la bille continue en ligne droite !
 b. Sa trajectoire est donc rectiligne.
 c. $a_r = 0 \Rightarrow \ddot{r} - \omega^2 r = 0$ la solution de cette équation différentielle du second ordre est

$$r(t) = A \cosh(\omega t) + B \sinh(\omega t)$$

A partir des conditions initiales $r(0) = 0$ et $\dot{r}(0) = v_0$

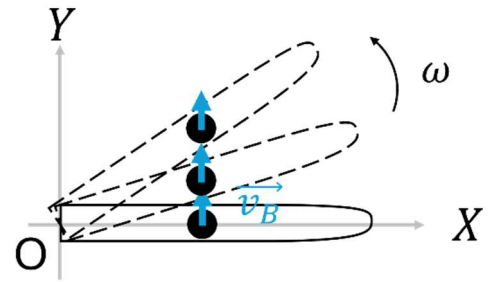
on trouve $r(t) = \frac{v_0}{\omega} \sinh(\omega t)$.

Il faut garder à l'esprit que cette équation n'est valable que jusqu'au moment où la bille atteint le bout du tube à essai, le rayon devient alors constant.

- d. On inverse l'équation horaire pour trouver le temps $t_{max} = \frac{1}{\omega} \operatorname{arcsinh}\left(\frac{r_{max}\omega}{v_0}\right)$.

L'application numérique donne $t_{max} = 1.15 \text{ s}$

- e. C'est le principe de la centrifugeuse, une machine utilisée pour séparer des particules de différentes tailles. C'est aussi le principe de l'essoreuse à salade !

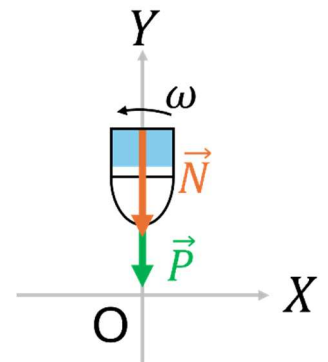


4.

- a. Voir schéma.
 b. Les forces sont le poids de l'eau $\vec{P} = \vec{P} = -mg\vec{U}_y$ et la réaction normale du seau $\vec{N} = -N\vec{U}_r$.
 c. C'est la réaction du support, elle est là car l'eau exerce une force sur le seau donc le seau exerce une force sur l'eau en retour, d'après la 3^{ème} loi de Newton. C'est elle qui empêche l'eau de traverser le seau. Si l'eau n'est plus en contact avec le seau, cette force s'annule.
 d. La projection du PFD selon $\vec{U}_r$ donne $-N - mg \sin(\theta) = -mR\omega^2$

donc à la limite du décollement quand $N = 0$ on a $\omega_c = \sqrt{\frac{g \sin(\theta)}{R}}$. On

doit donc avoir $\omega \geq \sqrt{\frac{g \sin(\theta)}{R}}$.



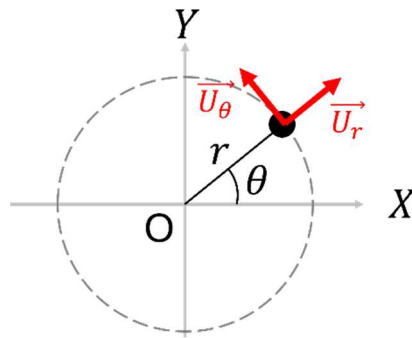
EC 10 : Virage en voiture et la force interdite (♦♦♦) jf

Une voiture prend un virage vers la gauche. Le rayon R du virage est constant et la voiture se déplace à vitesse constante. On se placera en vue de dessus dans le référentiel terrestre supposé galiléen, en coordonnées polaires. Le poids n'interviendra pas dans cette étude car il est perpendiculaire au plan dans lequel s'effectue le mouvement.

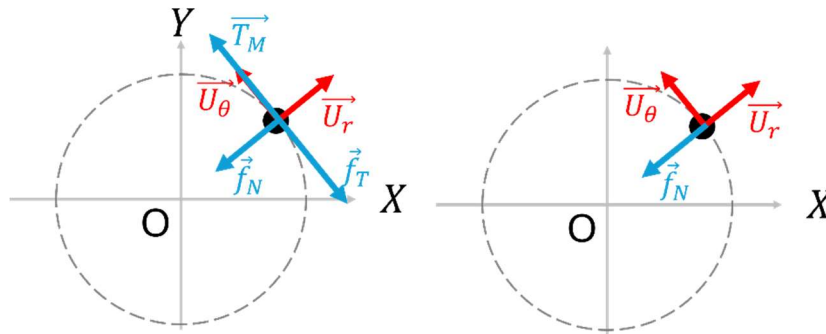
1. Faire un schéma.
2. À quelle(s) force(s) est soumise la voiture (prenons les roues comme système) ?
3. Que vaut l'accélération en coordonnées polaires dans ce cas ?
4. Est-ce que vos réponses aux deux questions précédentes sont cohérentes ?
5. D'après la première loi de Newton que devrait-être le mouvement de la voiture si le sol était parfaitement glissant et qu'il n'y avait aucun frottement ?
6. Que se passe-t-il si la force de frottement n'est pas assez importante ?
7. La force centrifuge est-elle responsable de changement de direction de la voiture ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Voir le schéma ci-dessous.

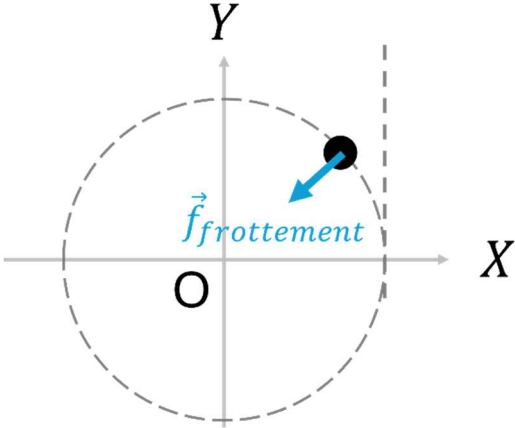
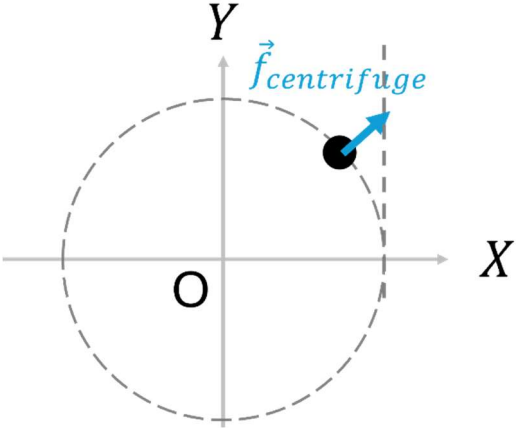


2. Si ne prends pas en compte le poids ni la réaction verticale du support, les seules forces qui s'exercent sur la voiture sont les forces de frottements. Il y a celle du vent, qui est présente quoi qu'il arrive qui s'oppose à la vitesse, et il y a celle du sol sur les roues, qui dépends de l'orientation de ces dernières. On peut la décomposer en une force de frottement tangentielle au mouvement $\vec{f}_T$ et une force normale au mouvement $\vec{f}_N$. Si la vitesse est constante c'est que la traction du moteur sur les roues $\vec{T}_M$ compense les frottements dans la direction du mouvement $\vec{f}_T$.



Il en reste donc que les frottements dans la direction perpendiculaire au mouvement $\vec{f}_N$.

3. L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a}_c = -r\dot{\theta}^2\vec{U}_r$ elle est centripète (dirigée vers le centre du cercle).
4. Oui les deux réponses sont cohérentes du point de vue de la 2nd loi de Newton $\vec{f}_N = -mr\dot{\theta}^2\vec{U}_r$!
5. Sans la force de frottement pour agir sur les roues et faire tourner le véhicule, la voiture continuerait en ligne droite à vitesse constante.
6. Si on arrive trop vite, et que l'inertie du véhicule est trop importante de sorte que la force de frottement ne suffit pas à faire tourner le véhicule, celui-ci dérape et continue en ligne droite, éventuellement en tournant légèrement. Vous pouvez penser au ski si cela vous aide, pour tourner vous devez appuyer sur le côté extérieur de votre ski de façon à exercer une force qui vous dirigera vers l'intérieur. Si la neige est givrée et que vous appuyez sur l'extérieur de votre ski mais qu'il n'y a donc pas de force de frottement pour vous faire tourner, vous allez simplement déraiper.
7. Cette force n'est pas responsable du changement de direction de la voiture, la force centrifuge est une conséquence du changement de direction. C'est un exemple de force d'inertie d'entraînement ressenti lorsqu'on est dans un référentiel accéléré (ici la voiture, subit une accélération radiale, du fait de sa trajectoire circulaire) L'étude des référentiel dit inertiels ou non galiléens (en mouvement autre que translation rectiligne uniforme) n'est pas au programme, mais l'idée est que pour que le second principe de la dynamique reste valable dans n'importe quel référentiel il faut prendre en compte les forces d'inerties d'entraînement et de Coriolis (avec ces forces, on crée un PFD modifié valable même pour les référentiels non galiléens).

	
Dans le repère terrestre : les frottements vous permettent de changer de direction, ils vous donnent l'accélération centripète nécessaire. Un observateur extérieur ne perçoit aucune force supplémentaire sur la voiture.	Dans le repère de la voiture (hors programme) : une force supplémentaire, due à la trajectoire courbe (et à l'accélération radiale qui en découle) est ressentie par les personnes dans l'habitacle.

Exercice 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦) jf

Un enfant est dans la voiturette d'un manège type Carrousel, il tourne donc à $r = R$ constant. En fin d'attraction le manège s'arrête brusquement, disons en $1/4$ de tour.

1. Ecrire en coordonnées polaire l'accélération à laquelle est soumis l'enfant.
2. À quoi correspondent physiquement les différents termes de l'accélération ? Que ressent l'enfant ? Que se passe-t-il s'il ne se tient pas correctement.

Solution 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦)

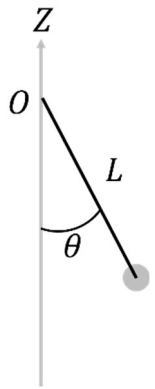
1. L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{U}_r + R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$
2. Le terme $-R\dot{\theta}^2\vec{U}_r$ est orienté vers l'intérieur du manège, c'est l'accélération centripète qui permet à l'enfant de ne pas continuer en ligne droite dans le référentiel terrestre. Cela se manifeste par la force de frottement du bord extérieur de la voiturette sur l'enfant. Si le bord n'était pas là l'enfant continuerait en ligne droite et sortirait donc du manège.

Le terme $+R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$ est orienté vers l'arrière (selon $-\vec{U}_\theta$ car $\ddot{\theta} < 0$ puisque la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ diminue). Il représente la force de freinage qui permet à l'enfant de ralentir. Cela se manifeste par la force de frottement du siège ou des mains de l'enfant. S'il ne se tient pas il continue à sa vitesse actuelle vers l'avant tandis que le manège ralenti, donnant l'impression qu'il est éjecté vers l'avant.

Dans le référentiel de l'enfant (non galiléen), la force centrifuge le pousse vers l'extérieur et il faut donc une force de frottement (s'appuyer contre le rebord) pour qu'il reste immobile dans son référentiel. Lors du freinage il sent une force le pousser vers l'avant contre laquelle il doit lutter.

EC 11 : Étude du pendule simple (♦♦♦) jf +exp ?

Une masse $m = 100 \text{ g}$ est suspendue à un fil inextensible et de masse négligeable de longueur $L = 1 \text{ m}$ comme le montre le schéma ci-contre. On négligera les frottements. La masse est lâché avec un angle initial $\theta_0 = 5^\circ$ par rapport à la verticale, sans vitesse initiale.



1. Préciser le système étudié, le référentiel et le système de coordonnées adapté au problème en justifiant.
2. Exprimer l'accélération et la simplifier dans le cas de notre problème.
3. Faire un bilan des forces, les dessiner sur un schéma puis appliquer le PFD pour en déduire 2 équations différentielles.
4. Ces deux équations différentielles sont non linéaires : on ne sait pas les résoudre à la main. Utiliser le fait que $\sin(\theta) \approx \theta$ quand θ est petit (on précisera plus tard « petit » devant quoi), pour simplifier une des équations et la résoudre dans le cas des petits angles.
5. Quelle est l'angle maximum atteint par le pendule ?
6. Quelle est la période T du mouvement ? Pourquoi dit-on qu'un pendule de 1 m « bat la seconde » ?
7. Le pendule de Foucault accroché en Panthéon a une longueur de $L = 63 \text{ m}$, quelle est sa période ?
8. Quelle est la vitesse angulaire maximale d'un pendule de 1 m ?
9. En déduire la norme de la vitesse maximale ?
10. Pour quel angle est-elle atteinte ? Que vaut alors la tension du fil ?
11. Tracer l'angle $\theta(t)$ en fonction du temps.

Solution (pour nous uniquement)

1. On étudie la masse dans le référentiel galiléen du laboratoire et on se place en coordonnées polaires car le système tourne autour d'un point.
2. L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2\vec{U}_r + L\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$
3. Voir le schéma ci-contre. Les forces sont le poids $\vec{P} = mg \cos(\theta)\vec{U}_r - mg \sin(\theta)\vec{U}_\theta$ et la tension du fil $\vec{T} = -T\vec{U}_r$.

Le PFD donne :

$$\begin{cases} -mL\dot{\theta}^2 = mg \cos(\theta) - T \\ mL\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

4. La seconde équation devient alors :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0}$$

Sa forme canonique est :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \quad ; \quad \omega_0^2 = g/L$$

Où $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ est la pulsation propre du système.

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique ! D'après le cours la solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. Ici la solution particulière est nulle car le second membre de l'équation est nulle :

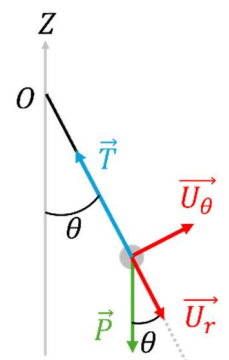
$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Pour trouver les constantes A et B on utilise les conditions initiales : $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$

$$\theta(0) = A = \theta_0$$

On dérive :

$$\dot{\theta} = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + \omega_0 B \cos(\omega_0 t)$$



Ainsi :

$$\dot{\theta}(0) = 0 = \omega_0 B \Leftrightarrow B = 0$$

Finalement :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

5. L'angle maximum est atteint quand le cosinus vaut ± 1 c'est donc $\theta = \pm \theta_0$. Autrement dit, le pendule ne remonte pas plus haut que ce qu'il a été lâché !

6. La période est donnée par

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

ici on a :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g/L}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{9,81}} = \boxed{2,0 \text{ s}}$$

Ainsi la période est de 2,0 s donc la demi-période, temps que la masse met pour aller de gauche à droite, est de 1,0 s.

Remarque : La période ne dépend pas de la masse du pendule ! Cela vous surprend ? C'est en fait assez simple à expliquer : la force que le poids exerce sur la masse pour l'accélérer quand elle descend freine ensuite la masse avec la même intensité quand elle monte de l'autre côté ! Le poids n'a donc pas d'effet quand on néglige les frottements.

7. Sa période est de 16 s.

8. La vitesse angulaire est donnée par $\dot{\theta}$:

$$\dot{\theta} = -\omega_0 \theta_0 \sin(\omega_0 t)$$

La vitesse est maximum quand le sinus est égal à ± 1 et vaut donc $|\dot{\theta}_{max}| = \omega_0 \theta_0$. L'application numérique donne :

$$|\dot{\theta}_{max}| = \sqrt{\frac{g}{L}} \times \frac{5}{180} \pi = \boxed{0,27 \text{ rad/s}}$$

9. La vitesse est donnée par $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta$ qui se simplifie ici comme $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{U}_\theta$ sa norme est donc $v = L|\dot{\theta}| = L\omega_0 \theta_0 |\sin(\omega_0 t)|$

Qui est maximale quand le sinus vaut ± 1 soit :

$$v_{max} = \omega_0 L \theta_0 = 1 \times \sqrt{\frac{g}{L}} \times \frac{5}{180} \pi = \boxed{0,27 \text{ m/s}}$$

10. Cette vitesse est atteinte quand $\omega_0 t = \pi/2$ pour que le sinus vaille 1 donc $t = \frac{\pi}{2\omega_0}$ ce qui donne

$$\theta\left(\frac{\pi}{2\omega_0}\right) = \theta_0 \cos\left(\omega_0 \frac{\pi}{2\omega_0}\right) = 0$$

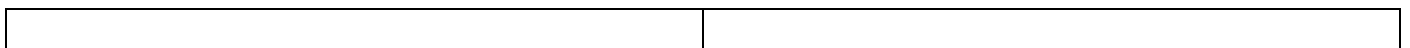
Ainsi la vitesse maximum est atteinte en bas du pendule !

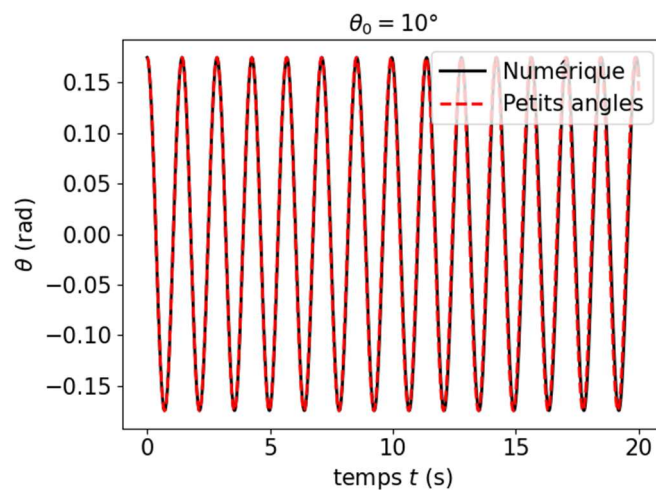
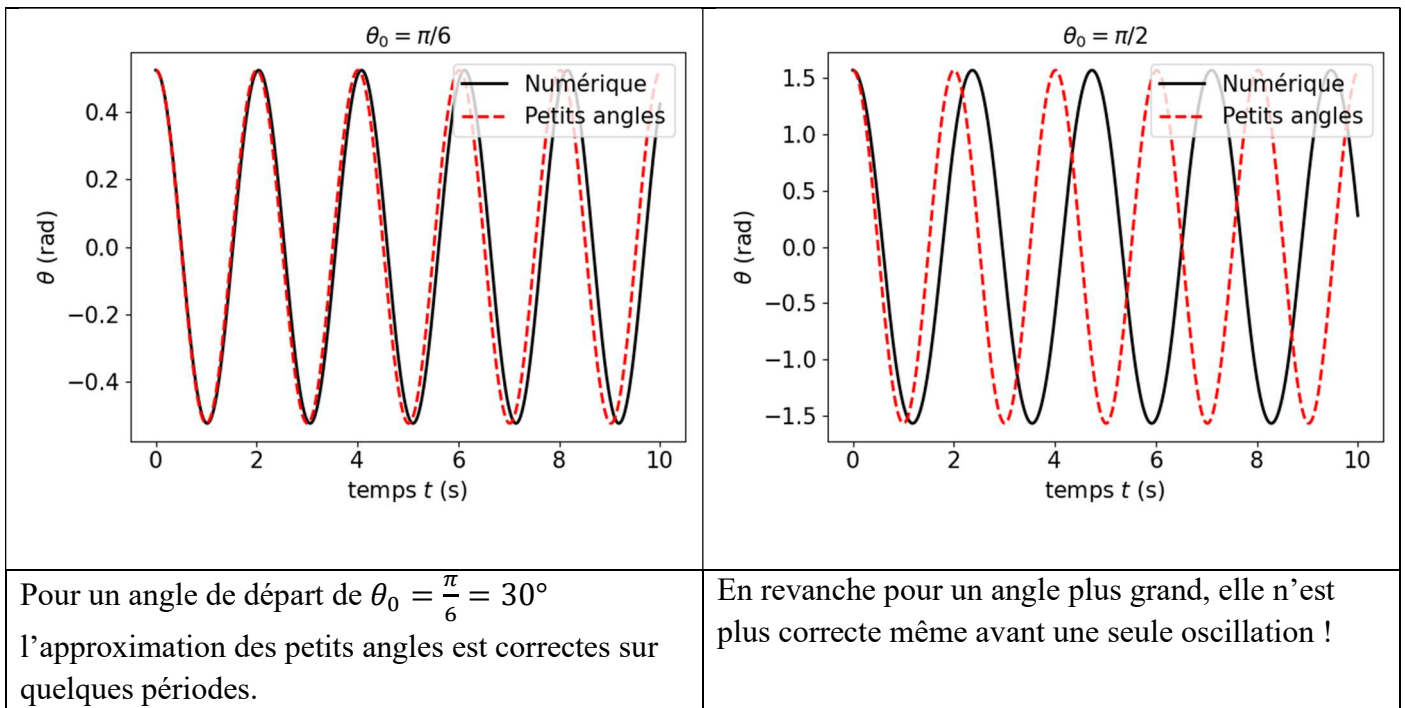
D'après la première équation du PFD la tension du fil vaut alors :

$$T = mg \cos(0) + mL \left(-\omega_0 \theta_0 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)^2 = \boxed{mg + mL\omega_0^2 \theta_0^2}$$

Ainsi le fil doit supporter plus que le poids du pendule, car l'accélération centripète nécessaire pour que la direction de la vitesse change, alourdit artificiellement le pendule.

11. Voici les graphs pour deux angles initiaux différents avec comparaison de l'approximation des petits angles et de la résolution numérique de l'équation non approximée :





Remarque : Pour $\theta_0 = 10^\circ$ l'approximation des petits angles fonctionne très bien, très longtemps !

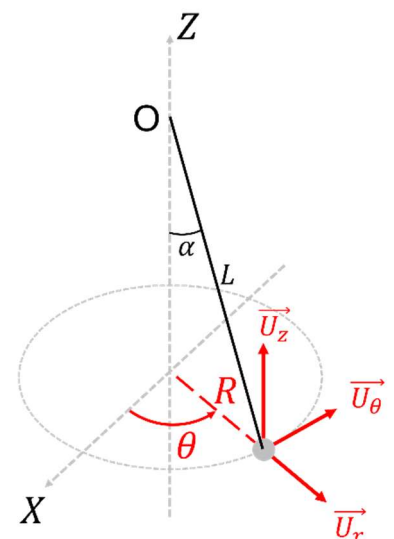
EC 12 : Étude du pendule conique (♦♦♦) jf

On considère un pendule conique, c'est-à-dire un pendule simple qui tourne autour de son axe, comme le montre la figure ci-contre. Il forme donc un cône de révolution. La ficelle de longueur L est de masse négligeable, elle forme un angle α avec la verticale.

La masse m forme un cercle de rayon R constant à l'altitude z constante.

On se placera en coordonnées cylindriques pour cette étude et on négligera les frottements.

1. Justifier que les coordonnées cylindriques sont adaptées pour l'étude de ce problème. Préciser le système et le référentiel.
2. Exprimer les vecteurs position, accélération et vitesse et les simplifier dans le cas de ce problème.
3. Faire le bilan des forces et les représenter sur le schéma.
4. Écrire le PFD et le projeter pour obtenir 3 équations différentielles.
5. En déduire que la vitesse angulaire est constante, ainsi que l'angle α .



- En déduire la tension du fil.
- Exprimer la vitesse angulaire en fonction des données du problème.
- Pourquoi le fil ne peut pas être parfaitement horizontal ?
- Quelles sont les équations horaires du mouvement ?

Solution (pour nous uniquement)

- Le système est la masse, elle tourne autour d'un axe donc les coordonnées cylindriques sont adaptées. On l'étudie dans le référentiel terrestre supposée galiléen.
- L'accélération en coordonnées cylindriques est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta + \ddot{z}\vec{U}_z$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{U}_r + R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$. La vitesse est $\vec{v} = \dot{r}\vec{U}_r + r\dot{\theta}\vec{U}_\theta + \dot{z}\vec{U}_z$ elle se simplifie comme $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{U}_\theta$ et la position est $\vec{OM} = r\vec{U}_r + z\vec{U}_z$.

Il faut faire très attention, en coordonnées cylindriques le vecteur $\vec{U}_r$ est orienté de l'axe vers le point et non de l'origine vers le point ! De même, il ne faut pas confondre l'angle du pendule α qui régit l'écartement du pendule à la verticale et l'angle des coordonnées polaire θ qui régit la rotation du pendule !

- Les forces en jeux sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\alpha) \vec{U}_r + T \cos(\alpha) \vec{U}_z$

Attention : il n'y a pas de composante selon $\vec{U}_\theta$, ces deux forces sont perpendiculaire à $\vec{U}_\theta$!

- Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} -mR\dot{\theta}^2 = -T \sin(\alpha) & (1) \\ mR\ddot{\theta} = 0 & (2) \\ 0 = T \cos(\alpha) - mg & (3) \end{cases}$$

- La deuxième équation donne $\ddot{\theta} = 0$ donc $\dot{\theta} = cste$.

La 1^{ère} équation donne alors $\sin(\alpha) = cste$ donc $\alpha = cste$. On pourrait le voir avec la 3^{ème} équation. Ou tout simplement car R et z sont constant et que $\tan(\alpha) = \frac{R}{z}$.

- La 3^{ème} équation donne :

$$T = \frac{mg}{\cos(\alpha)}$$

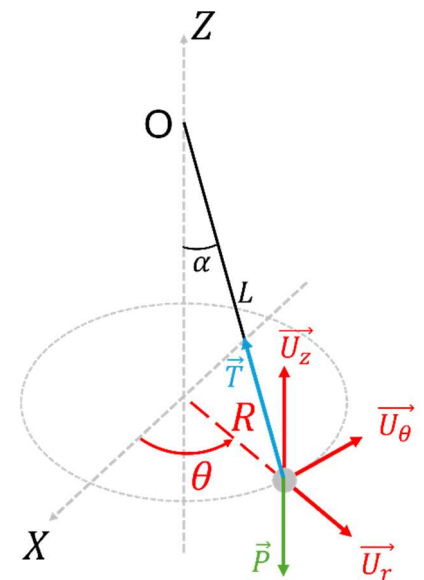
- La en injectant cette expression dans la 1^{ère} équation on trouve :

$$\dot{\theta} = \omega = \sqrt{\frac{g}{R} \tan(\alpha)}$$

- Si le fil est horizontal $\alpha = \frac{\pi}{2}$ donc $\tan(\alpha) = +\infty$ et donc la vitesse angulaire est infinie. Le fil se rapproche de l'horizontale quand la vitesse augmente mais ne l'atteint jamais.

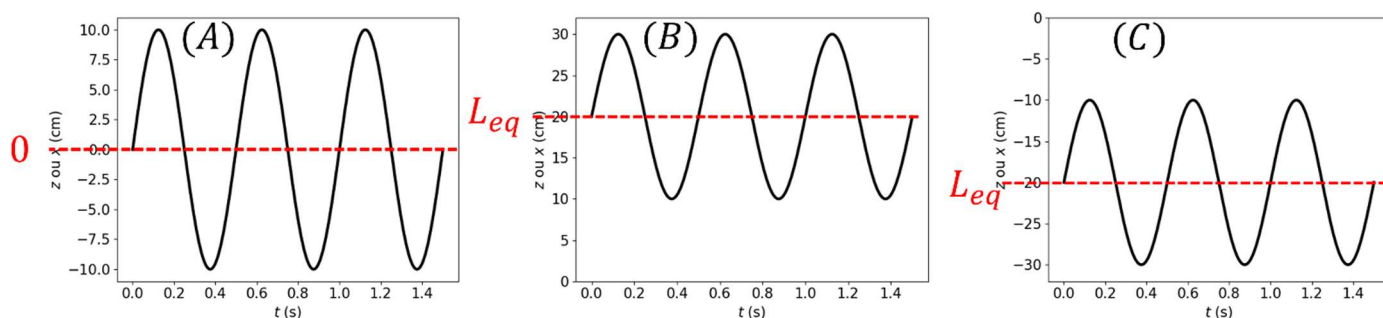
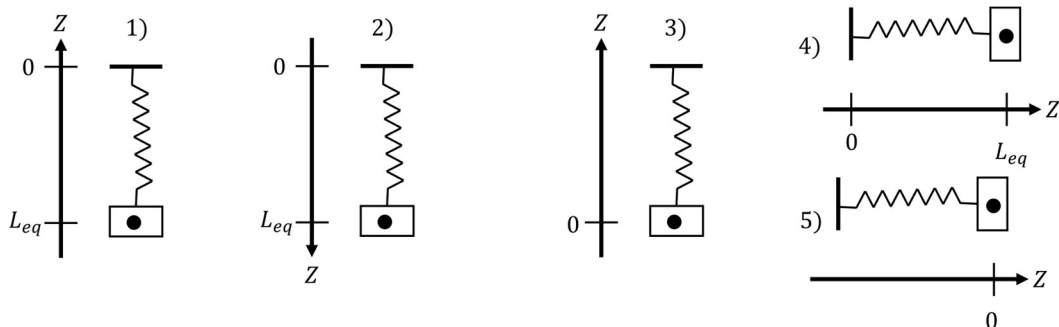
- Les équation horaires sont très simples, on intègre $\dot{\theta}$ en supposant que $\theta(0) = 0$. Et on utilise Pythagore pour trouver z :

$$\begin{cases} r(t) = R \\ \theta(t) = \sqrt{\frac{g}{R} \tan(\alpha)} \times t \\ z(t) = \sqrt{L^2 - R^2} \end{cases}$$



EC 13 : Ressort : choix de l'origine (♦♦♦)

Sans aucun calcul, mais en justifiant, associer chaque schéma à un graphique et à une équation différentielle et commenter.



$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad (1)$$

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = cste \quad (2)$$

Solution (pour nous uniquement)

Pour répondre à cet exercice il faut regarder autour de quoi oscille le ressort, s'il oscille autour de 0 c'est qu'il n'y a pas de second membre dans l'équation différentielle.

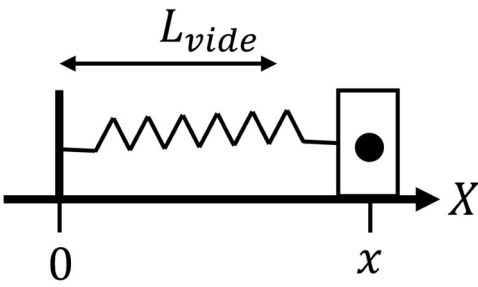
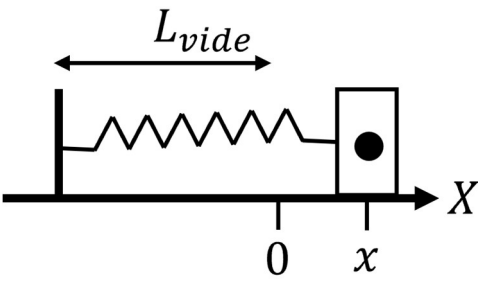
Schéma	Graphique	Equa diff	Commentaire
1	C	2	Le ressort oscille autour d'une grandeur négative.
2	B	2	Il oscille autour d'une grandeur positive
3	A	1	Il oscille autour de l'origine
4	B	2	Il oscille autour d'une grandeur positive
5	A	1	Il oscille autour de l'origine

➔ Le choix de l'origine ou de l'axe ne change rien à la physique ou au mouvement du ressort, mais ça change la représentation ou les équations. En général, se débrouiller pour avoir une oscillation autour de l'origine permet de simplifier les calculs.

EC 14 : Ressort horizontal (♦♦♦) jf

On considère une masse $m = 100 \text{ g}$ se déplaçant sur un axe horizontal, sans frottements. Elle est attachée à un ressort de raideur $k = 5,0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 20 \text{ cm}$. À l'instant $t = 0$ le ressort est comprimé de 10 cm et est lâché sans vitesse initiale.

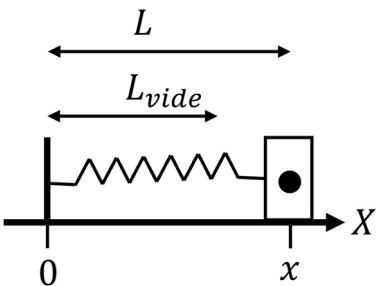
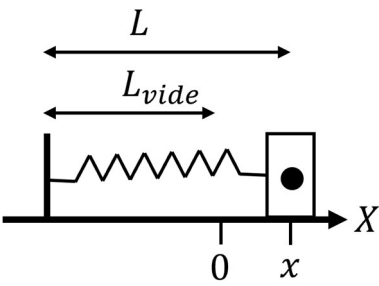
On propose de faire cet exercice avec deux repères différents. Le premier met l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort, et le second au niveau de la masse lorsque cette dernière est à l'équilibre :

	
Cas 1 : origine au niveau de l'attache du ressort. La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représenté à un instant t quelconque.	Cas 2 : origine au niveau de la position d'équilibre de la masse. La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représenté à un instant t quelconque.

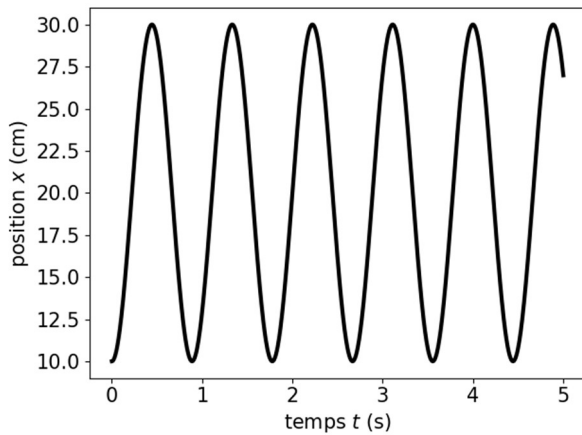
Pour chaque cas :

1. Positionner la longueur $L(t)$ du ressort à l'instant t sur le schéma.
2. En déduire l'expression de $x(t)$ en fonction de $L(t)$ et éventuellement L_{vide} .
3. Faire un bilan des forces sur la masse.
4. Appliquer le PFD pour en déduire une équation différentielle.
5. Exprimer la solution de cette équation.
6. Quelle est la période du mouvement ?
7. Trouver la solution en déterminant les constantes.
8. Quelle est l'amplitude A des oscillations ?
9. Esquisser le graphique de $x(t)$.
10. Quelle est la différence entre ces deux repères ? Lequel est plus simple ?

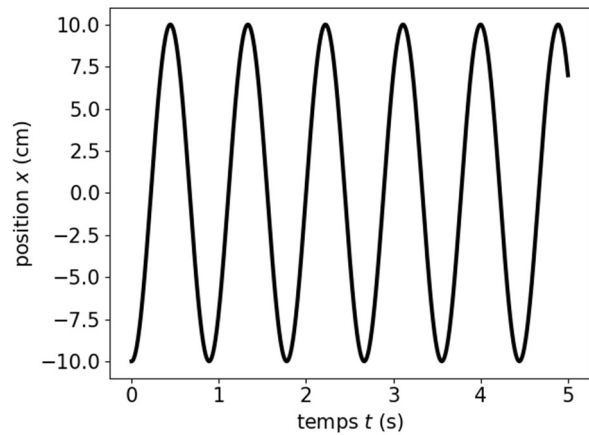
Solution (pour nous uniquement)

	
Pour aller de 0 à $x(t)$ on parcourt L dans le sens de l'axe donc $x(t) = L(t)$	Pour aller de 0 à $x(t)$ on parcourt L_{vide} dans le sens opposé à l'axe puis $L(t)$ dans le sens de l'axe. Ainsi : $x(t) = -L_{vide} + L(t) = L - L_{vide}$
Les forces sont : • Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$ • La réaction du support $\vec{R} = R\vec{U}_y$ • La force du ressort $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}$ où $\vec{U}$ est un vecteur dans le sens de	Idem

l'allongement du ressort donc ici $\vec{U} = \vec{U}_x$: $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}_x$ Si vous n'avez pas mis les forces verticales, ce n'est pas grave ici comme vous le verrez plus bas.	
Sur $\vec{U}_y$ le PFD donne $R = mg$ ce qui traduit l'équilibre de la masse sur l'axe. Sur $\vec{U}_x$ le PFD donne $m\ddot{x} = -k(x - L_{vide})$ On peut mettre cette équation sous la forme $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}L_{vide}$	Idem sur l'axe O_y. Mais sur $\vec{U}_x$ le PFD donne : $m\ddot{x} = -kx$ Qui se met sous la forme : $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$
D'après le cours, la solution est la somme d'une solution homogène : $x_H = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ Avec, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ Et d'une solution particulière de la forme du second membre (constant) : $x_P = L_{vide}$ Ainsi, $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + L_{vide}$	Ici il n'y a pas de second membre donc $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$
La période d'un mouvement sinusoïdal est donnée par $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$. L'application numérique donne : $T = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = \frac{2\pi}{\sqrt{5/0,1}} = 0,89 \text{ s}$	Idem, la période du mouvement ne peut pas dépendre du choix du repère.
Pour trouver les constantes on utilise les conditions initiales : $x(0) = x_0 = L_{vide} - 10 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$ $\dot{x}(0) = 0$ La première donne : $x(0) = x_0 = A + L_{vide} \Rightarrow A = x_0 - L_{vide}$ La seconde donne $\dot{x}(0) = 0 = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t)$ $\Rightarrow B = 0$ Ainsi : $x(t) = (x_0 - L_{vide}) \cos(\omega_0 t) + L_{vide}$	Les conditions initiales sont $x(0) = x_0 = -10 \text{ cm}$ $\dot{x}(0) = 0$ La première donne $x(0) = x_0 = A$ La seconde $B = 0$ Ainsi, $x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$
L'amplitude des oscillations est donnée par ce qu'il y a devant le terme oscillant (le cos ou le sin) ici c'est : $x_0 - L_{vide} = 10 - 20 = -10 \text{ cm}$	L'amplitude des oscillations est donnée par ce qu'il y a devant le terme oscillant (le cos ou le sin) ici c'est : $x_0 = -10 \text{ cm}$
Le graphique est donné ci-dessous :	Le graphique est donné ci-dessous :



On a une oscillation autour de la position d'équilibre qui est $x = L_{vide}$ d'amplitude $A = 10\text{ cm}$, c'est-à-dire la longueur de compression du ressort.
Au démarrage la masse est à la position $x = 10\text{ cm}$, puisqu'on a comprimé le ressort.



On a une oscillation autour de la position d'équilibre qui est $x = 0$ d'amplitude $A = 10\text{ cm}$, c'est-à-dire la longueur de compression du ressort.
Au démarrage la masse est à la position $x = -10\text{ cm}$ puisqu'on a comprimé le ressort du côté négatif de l'axe.

La différence n'est jamais dans la physique, qui ne change pas, la pulsation (ou période) et l'amplitude sont indépendantes du repère ! En revanche les équations sont plus simples avec le repère de droite.

EC 15 : Ressort vertical (♦♦♦) jf

On considère une masse $m = 1,0\text{ kg}$ suspendue verticalement à un ressort de raideur $k = 10\text{ N.m}^{-1}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 10\text{ cm}$. On négligera les frottements. On repèrera la masse, assimilée à un point matériel, par sa position $z(t)$ sur l'axe O_z orienté vers le bas. On appellera L_{eq} la longueur du ressort avec la masse suspendue lorsque le système est à l'équilibre. On prendra l'origine du repère au niveau de L_{eq} et $g = 10\text{ m.s}^{-2}$.

1. Faire un schéma pour un instant t quelconque et un schéma lorsque le ressort est à l'équilibre.
2. Utiliser le PFD sur la masse à l'équilibre pour exprimer L_{eq} en fonction des autres données du problème.
3. Indiquer $L_{eq}, L_{vide}, L(t)$ sur votre schéma et en déduire l'expression de $z(t)$ en fonction de $L_{eq}, L(t)$ en faisant attention aux signes.
4. Appliquer le PFD à la masse et en déduire une équation.
5. Transformer $L(t) - L_{vide}$ en $L(t) - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide}$ (ruse 0 vous additionnez et soustrayez L_{eq} donc ça ne change rien à l'expression).
 - Simplifier $L(t) - L_{eq}$ grâce à l'expression de $z(t)$
 - Simplifier $L_{eq} - L_{vid}$ grâce à l'expression de L_{eq}
6. Mettre l'équation différentielle ainsi simplifiée sous forme canonique puis donner sa solution.
7. La résoudre dans les 2 cas suivants :
 - On a étiré le ressort de $5,0\text{ cm}$ à $t = 0$ et on l'a lâché sans vitesse initiale.
 - On a donné une vitesse initiale de $0,10\text{ m.s}^{-1}$ vers le bas à $t = 0$ et la position correspondante est $z(0) = 0$.
8. Pour chaque cas :
 - En déduire la période du mouvement et son amplitude.
 - Esquissez un graphique de $z(t)$.
9. Quelle est la différence avec un ressort horizontal ?

10. Sans faire aucun calcul, décrire ce qui aurait été différent si on avait pris l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Voir le schéma ci-contre.
2. À l'équilibre on a $L(t) = L_{eq}$ par définition, et $\ddot{z} = 0$. Les forces sont :
 - Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
 - La force de rappel : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{U}_z$ car le sens de l'allongement est dans le sens de l'axe.

Ainsi :

$$m \times 0 = mg - k(L_{eq} - L_{vide})$$

$$\Leftrightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{mg}{k} + L_{vide}} \quad (1)$$

3. Voir le premier schéma. La longueur à vide est forcément plus petite que la longueur à l'équilibre. Pour aller de 0 à $z(t)$, il faut se déplacer de L_{eq} dans le sens opposé à l'axe puis de $L(t)$ dans le sens de l'axe :
 $z(t) = -L_{eq} + L(t)$

$$\boxed{z = L - L_{eq}} \quad (2)$$

4. Les forces sont les mêmes mais l'accélération n'est pas nulle :

$$\boxed{m\ddot{z} = mg - k(L(t) - L_{vide})}$$

5. L'équation différentielle devient :

$$m\ddot{z} = mg - k(L(t) - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide})$$

- Le terme $L(t) - L_{eq}$ devient $z(t)$ d'après l'équation (2)
- Le terme $L_{eq} - L_{vide}$ devient $\frac{mg}{k}$ d'après l'équation (1)

Ainsi :

$$m\ddot{z} = mg - k\left(z - \frac{mg}{k}\right) = mg - kz - mg = -kz$$

6. La forme canonique est :

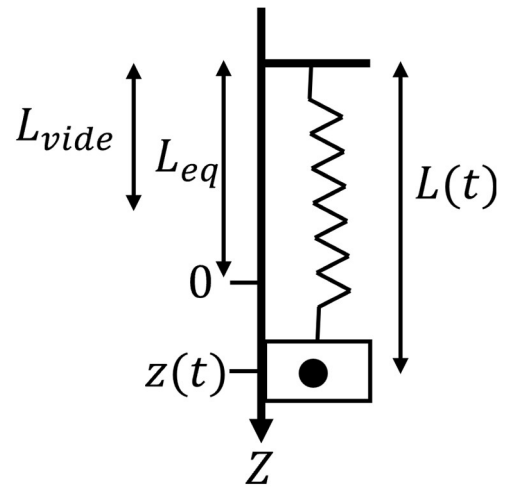
$$\boxed{\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 ; \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}}$$

C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, elle n'a pas de second membre donc d'après le cours la solution est de la forme :

$$z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

7. Dans les deux cas il sera nécessaire de calculer la dérivée :

$$\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$



Condition de position initiale	Condition de vitesse initiale
Les conditions initiales sont : $z(0) = z_0 = +5 \text{ cm}$ $\dot{z}(0) = 0$	Les conditions initiales sont : $z(0) = 0$ $\dot{z}(0) = \dot{z}_0$
La première donne : $A = z_0$	La première donne : $A = 0$
La seconde donne $B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0$	La seconde donne

Ainsi,

$$z(t) = z_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$B\omega_0 = \dot{z}_0 \Rightarrow B = \frac{\dot{z}_0}{\omega_0}$$

Ainsi,

$$z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

8. La période du mouvement est identique dans les deux cas car elle est donnée par ω_0 :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{10/1}} = \boxed{2,0 \text{ s}}$$

L'amplitude en revanche dépend des conditions initiales :

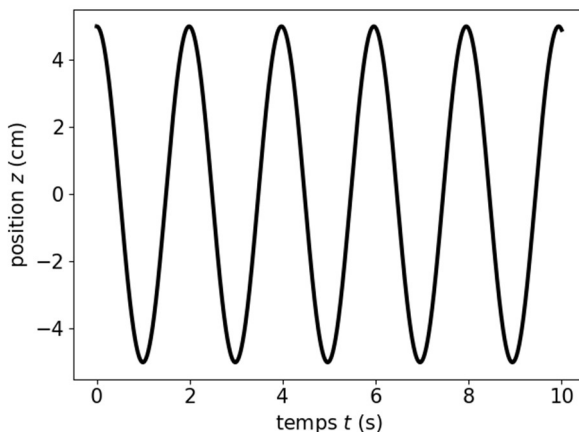
Ici l'amplitude est z_0 donc 5 cm :

$$A = 5,0 \text{ cm}$$

Ici l'amplitude est $\frac{\dot{z}_0}{\omega_0}$:

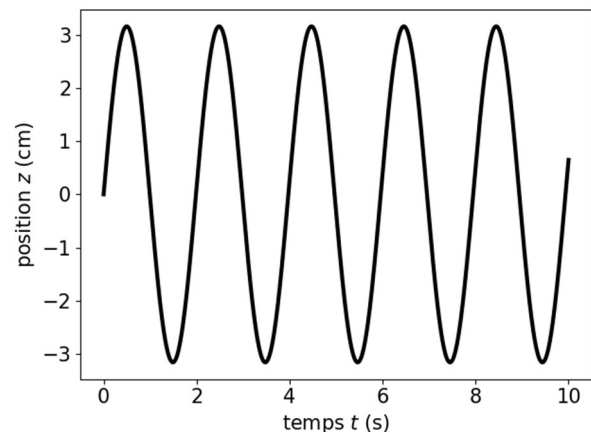
$$A = \frac{\dot{z}_0}{\omega_0} = \frac{0,1}{\sqrt{10/1}} = 0,032 \text{ m} = \boxed{3,2 \text{ cm}}$$

Voici le graphique :



L'amplitude est de 5 cm, la position initiale est de 5 cm puisqu'on a étiré le ressort de 5 cm dans le sens de l'axe et la période est de 2,0 s

Voici le graphique :



L'amplitude est de 3,2 cm, la position initiale est de 0 puisqu'on n'a pas étiré le ressort et la période est de 2,0 s. Comme la vitesse a été donnée dans le sens de l'axe la position commence par être positive.

9. La différence ne se voit pas dans les équations ou dans les solutions. Elle est physique : le ressort oscille autour de sa position d'équilibre et non autour de sa position à vide, ceci est dû à la présence du poids qui modifie l'élongation de ressort d'une quantité $L_{eq} - L_0 = mg/k$!

10. Il y aurait eu des seconds membres dans les équations différentielles, et sur les graphiques les oscillations se seraient faites autour de L_{eq} et non de 0.

Exercice 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦) jf

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_0 la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse est accrochée à l'équilibre et L la longueur lors des oscillations. Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale.

1. Faire un schéma et exprimer l'allongement $\Delta L = L_{eq} - L_0$ à l'équilibre en fonction de m, g, k, α
2. En prenant l'origine des x au niveau de la position d'équilibre, trouver une équation différentielle en x .

- Quelle est la période du mouvement ? La comparer avec celle du même système mais avec un ressort suspendu verticalement.
- Résoudre l'équation sachant qu'on étire le ressort de x_0 à l'instant initial et qu'on le lâche sans vitesse initiale.
- Au lieu d'étirer le ressort on le laisse à sa position d'équilibre et on lui donne une pichenette vers le haut ce qui lui confère une vitesse de norme v_0 . Quelle est l'équation du mouvement ?

Solution 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦)

1. Le schéma est donné ci-contre. Les forces sont :

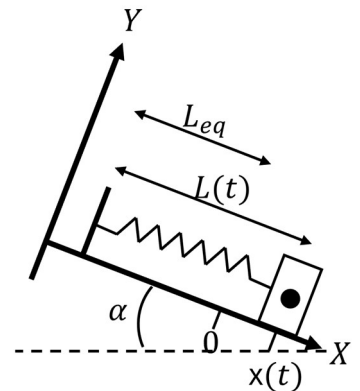
- Le poids : $\vec{P} = mg \sin(\alpha) \vec{U}_x - mg \cos(\alpha) \vec{U}_y$
- La réaction du support $\vec{R} = +R \vec{U}_y$
- La force de rappel du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U}_x = -k\Delta L \vec{U}_x$

D'après les PFD à l'équilibre on a :

$$\begin{cases} 0 = mg \sin(\alpha) - k(L_{eq} - L_0) \\ 0 = -mg \cos(\alpha) + R \end{cases}$$

La première équation donne :

$$\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_0 = \frac{mg \sin(\alpha)}{k}$$



2. Le PFD donne selon $\vec{U}_x$:

$$m\ddot{x} = mg \sin(\alpha) - k(L - L_0)$$

Il faut faire apparaître x à la place de L pour cela on peut utiliser la ruse 0 et faire apparaître et disparaître L_{eq} :

$$L - L_0 = L - L_{eq} + L_{eq} - L_0$$

La première soustraction vaut z car pour aller de 0 à $x(t)$ on parcourt L_{eq} dans le sens opposé à l'axe puis $L(t)$ dans le sens de l'axe.

La seconde soustraction donne $\frac{mg \sin(\alpha)}{k}$ d'après l'expression de ΔL_{eq} .

Ainsi :

$$m\ddot{x} = mg \sin(\alpha) - k \left(x(t) - \frac{mg \sin(\alpha)}{k} \right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 ; \omega_0 = \sqrt{k/m}}$$

3. L'équation différentielle est identique à celle d'un ressort vertical ou horizontale, la période sera la même $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et $T = 2\pi/\omega_0$.

4. La solution de cette équation est d'après le cours,

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales sont :

$$\begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ \dot{x}(0) &= 0 \end{aligned}$$

On a aussi :

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

La première donne $x(0) = x_0 = A$ et la seconde donne $\dot{x}(0) = \omega_0 B = 0$

Ainsi la solution est :

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)}$$

5. Les conditions initiales changent :

$$x(0) = 0$$

$$\dot{x}(0) = -v_0$$

C'est négatif car dans le sens opposé à l'axe !

La première donne $A = 0$

La seconde donne $B = -\frac{v_0}{\omega_0}$

Ainsi la solution devient :

$$x(t) = -\frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

EC 16 : Mouvement sinusoïdal amorti : nombre d'oscillations (♦♦♦)

On considère un système régit par l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

On admet que les conditions initiales du système mènent à la solution suivante :

$$x(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} [\cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] = 5 \times e^{-t/2} \times [\cos(4t) + 0,1 \sin(4t)]$$

On pourra considérer que lorsque $B \ll 1$ l'amplitude des oscillations est principalement déterminé par le facteur $Ae^{-\frac{t}{\tau}}$.

1. Combien d'oscillations le système fait-il avant que l'amplitude ne soit plus petite que $0,5 \text{ m}$? et combien de temps cela prend-t-il ?
2. Et avant que l'amplitude ne diminue de 95 %
3. De 99% ?

Solution (pour nous uniquement)

Pour répondre à ce problème, il faut se rappeler que dans le cas ou ($B \ll 1$) c'est uniquement l'exponentielle décroissante qui gère l'amplitude et non les fonctions oscillantes. Ici $B = 0.1$, on peut considérer en bonne approximation que l'amplitude est déterminée essentiellement par le facteur $5e^{-t/2}$ (tracer la courbe dans Desmos ou Geogebra pour vous en convaincre)

Ainsi, il suffit d'étudier le terme $5e^{-t/2}$ pour trouver le temps puis de comparer ce temps à la période (ou ici pseudo période) des oscillations !

1	2	3
$5e^{-t/2} = 0,5$ $\Leftrightarrow t = -2 \ln\left(\frac{0,5}{5}\right)$ $t = 4,6 \text{ s}$	$5e^{-t/2} = 0,05 \times 5$ $\Leftrightarrow t = -2 \ln(0.05)$ $t = 6 \text{ s}$	$5e^{-t/2} = 0,01 \times 5$ $\Leftrightarrow t = -2 \ln(0.01)$ $t = 9.2 \text{ s}$
On compare à la pseudo période qui vaut $\frac{2\pi}{4} \text{ s}$ ici : $N = \frac{t}{T} = 2.9 \text{ oscillations}$	$N = \frac{t}{T} = 3.8 \text{ oscillations}$	$N = \frac{t}{T} = 5.9 \text{ oscillations}$

Rappel : pour les exponentielles amorties, le terme τ donne la vitesse d'amortissement. **On peut retenir que à 3τ l'exponentielle s'est amortie de 95% et pour 5τ de plus de 99 %.**

EC 17 : Ressort horizontal amorti (♦♦♦)

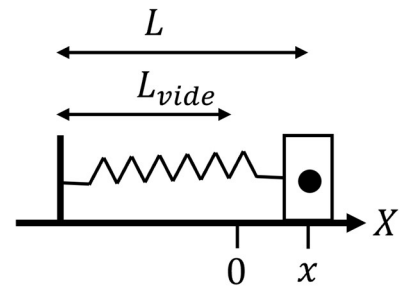
Soit une masse $m = 150 \text{ g}$ attachée à un ressort de longueur à vide $L_{vide} = 20,0 \text{ cm}$ de raideur $k = 5,00 \text{ N/m}$. Le système est horizontal, et on considèrera des frottements fluides proportionnels à la vitesse de coefficient λ . On prendra l'origine de l'axe O_x au niveau de la position d'équilibre. À $t = 0$ on étire le ressort de $x_0 = 10,0 \text{ cm}$ puis on le lâche sans vitesse initiale.

1. Faire un schéma, préciser le référentiel d'étude et faire le bilan des forces.
2. Trouver l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous forme canonique
3. Résoudre l'équation différentielle, trouver les constantes d'intégrations, esquissez le graphique de $x(t)$ dans le cas où :
 - $\lambda = 0,08 \text{ kg.s}^{-1}$
 - $\lambda = 3,10 \text{ kg.s}^{-1}$
4. Quel coefficient de frottement permettrait le retour le plus rapide possible à la position d'équilibre sans oscillation ?

Solution (pour nous uniquement)

1. Voir le schéma ci-contre. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$
- La réaction du support : $\vec{R} = R \vec{U}_y$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U}_x$ (car $\vec{U}_x$ est dans le sens de l'allongement)
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{x} \vec{U}_x$ (la composante selon $\vec{U}_y$ ne nous intéresse pas car le système ne bouge pas selon $\vec{U}_y$).



2. Le PFD sur la masse donne :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_R + \vec{f}$$

Qui se projette comme :

$$\begin{cases} 0 = -mg + R & (1) \\ m\ddot{x} = -k(L - L_{vide}) - \lambda\dot{x} & (2) \end{cases}$$

La première équation nous montre que la réaction du support compense le poids.

Dans la seconde il faut exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$: $x(t) = L - L_{vide}$, ainsi :

$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

On peut identifier à la forme canonique :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Ce qui donne :

$$\omega_0 = \sqrt{k/m} = 5,77 \text{ rad/s} ; \quad Q = \frac{m}{\lambda} \omega_0 = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$$

3. L'équation différentielle est du 2nd ordre avec frottements, la forme de la solution dépend donc de la valeur du facteur de qualité.

Cas $\lambda = 0,08 \text{ kg/s}$	Cas $\lambda = 3,1 \text{ kg/s}$
$Q = \frac{1}{0,08} \times \sqrt{5 \times 0,15} = 10,8 > 0,5$ Donc la solution est de la forme $x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$ Avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 3,74 \text{ s}$ $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 5,76 \text{ rad/s}$ Remarque : Ici $Q > 2$ donc $\Omega \approx \omega_0$ avec une erreur inférieure à 4 %. On pourrait prendre $\Omega = \omega_0$ sans problème. Calculons la dérivée, elle est de la forme $U \times V$ avec : $U = e^{-\frac{t}{\tau}}$ $U' = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ $V = A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)$ $V' = -\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)$ $\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \times [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$ $+ e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)]$ En mettant en facteur les exponentielles et en regroupant les cos et les sin on a : $\dot{x} = e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(\Omega B - \frac{A}{\tau} \right) \cos(\Omega t) - \left(\Omega A + \frac{B}{\tau} \right) \sin(\Omega t) \right]$ Cette expression est horrible, mais on va l'évaluer en $t = 0$ donc beaucoup de termes vont se simplifier !	$Q = \frac{1}{3,1} \times \sqrt{5 \times 0,15} = 0,28 < 0,5$ Donc la solution est de la forme $x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$ Avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 3,74 \text{ s}$ $\beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1} = 8,54 \text{ rad/s}$ Calculons la dérivée : elle est de la forme $U \times V$ avec : $U = e^{-\frac{t}{\tau}}$ $U' = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ $V = A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}$ $V' = \beta A e^{\beta t} - \beta B e^{-\beta t}$ $\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \times [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$ $+ e^{-\frac{t}{\tau}} [\beta A e^{\beta t} - \beta B e^{-\beta t}]$ En mettant en facteur les exponentielles et en regroupant on a : $\dot{x} = e^{-\frac{t}{\tau}} \left[A e^{\beta t} \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - B e^{-\beta t} \left(\beta + \frac{1}{\tau} \right) \right]$
Les conditions initiales sont $x(0) = x_0 = 5 \text{ cm}$ $\dot{x}(0) = 0$ La première donne $x(0) = x_0 = A$ La seconde donne $\dot{x}(0) = 0 = \Omega B - \frac{A}{\tau}$ $B = \frac{x_0}{\tau \Omega}$ La solution est donc	Les conditions initiales sont $x(0) = x_0 = 5 \text{ cm}$ $\dot{x}(0) = 0$ La première donne $x(0) = x_0 = A + B \quad (1)$ La seconde donne $\dot{x}(0) = 0 = A \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - B \left(\beta + \frac{1}{\tau} \right) \quad (2)$ On injecte la première dans la deuxième :

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\tau \Omega} \sin(\Omega t) \right]$$

$$(x_0 - B) \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - B \left(\beta + \frac{1}{\tau} \right) = 0$$

En développant la première parenthèse on trouve

$$x_0 \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right) - 2B\beta = 0$$

Soit

$$B = \frac{x_0 \left(\beta - \frac{1}{\tau} \right)}{2\beta}$$

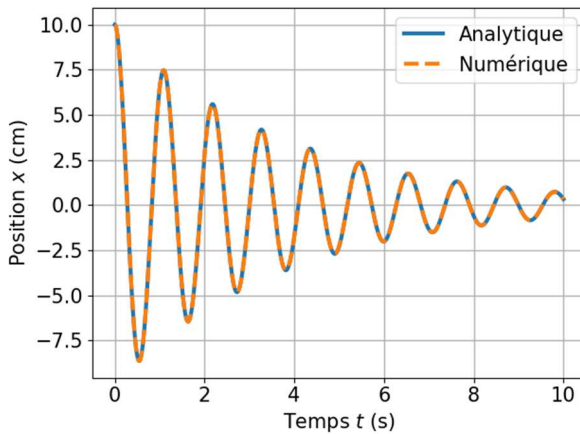
$$A = x_0 - B$$

Comme les expressions sont lourdes, on peut laisser la solution sous la forme

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A e^{\beta t} + B e^{-\beta t}]$$

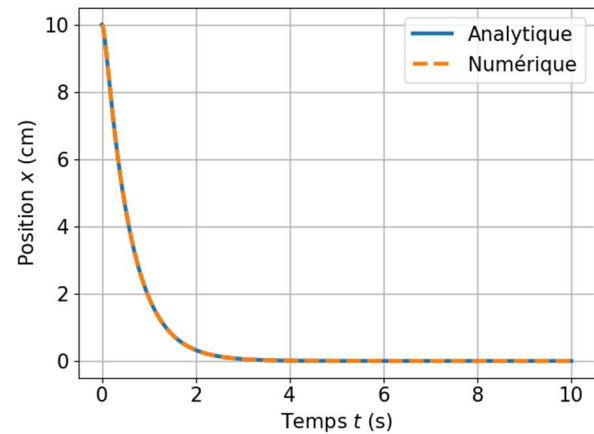
Du moment qu'on a bien déterminé les constantes en fonction des données du problème.

Voici le graphique :



On constate que le système oscille autour de sa position d'équilibre, l'amplitude diminue avec le temps. C'est le régime pseudopériodique.

Voici le graphique :



Il n'y a pas d'oscillation, le système retourne lentement à l'équilibre. C'est le régime apériodique.

Remarque : on ne vous demandera jamais une résolution numérique. Cela permet uniquement de se conforter sur ses calculs.

4. Pour ce faire il faut être dans le régime critique : $Q = 1/2$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km} \Leftrightarrow \lambda = 2\sqrt{km} = \boxed{1,73 \text{ kg/s}}$$

Problèmes de dynamiques

► Exercices plus complets pour vous aider à réviser les interros, les DS et les partiels. Ce sont ces exercices qu'il faut savoir traiter.

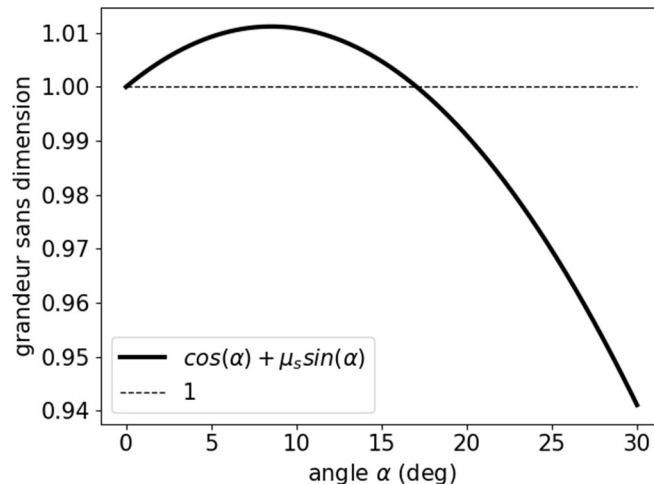
Problèmes guidés

Exercice 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦) jf

On pousse une caisse de masse m avec une force $\vec{F}$. Le sol exerce une force de frottement solide $\vec{f}$ sur la caisse.

1. La force est parallèle au sol et la caisse ne bouge pas. Que peut-on dire du coefficient de frottement statique μ_s ? (On attend une indication sur sa valeur)
2. La caisse pèse 20 kg , elle se met à bouger dès que $F = 30\text{ N}$. Que vaut μ_s ?
3. (♦♦♦) On exerce toujours la force $F = 30\text{ N}$ mais celle-ci est orienté à l'oblique vers le haut en faisant un angle α avec l'horizontale. La caisse va-t-elle se déplacer ?

Pour aider on donne le graphique suivant :



Solution 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦)

1. On peut faire le schéma ci-contre.

Comme la caisse ne bouge pas, l'équilibre statique donne :

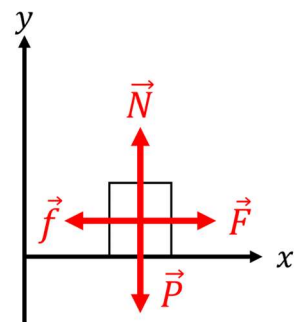
$$\begin{cases} f = F \\ N = mg \end{cases}$$

Or d'après le cours on a

$$|f| < \mu_s |N| = \mu_s mg$$

Ainsi :

$$\mu_s > \left| \frac{f}{mg} \right| = \left| \frac{F}{mg} \right|$$



2. D'après le cours, à l'instant précis où la caisse se met à bouger on a l'égalité donc :

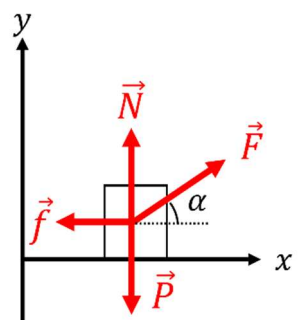
$$\mu_s = \frac{30}{200} = 0,15$$

3. Cette fois le schéma est différent.

On suppose que la caisse ne bouge pas encore, le PFD en statique donne donc :

$$\begin{cases} f = F \cos(\alpha) \\ N = mg - F \sin(\alpha) \end{cases}$$

On voit qu'on « soulage le sol » car le poids est diminué de $F \sin(\alpha)$. La force de frottement solide va donc être moins importante. Mais en contrepartie, on tire moins vers l'avant ! Alors que se passe-t-il ?



- Faisons l'hypothèse que la caisse ne bouge pas.

Dans ce cas, on a $f < \mu_s N$ ce qui donne en combinant les deux équations du PFD :

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) < \mu_s mg/F$$

Or on a vu que $\mu_s = F/mg$ donc

$$\boxed{\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) < 1}$$

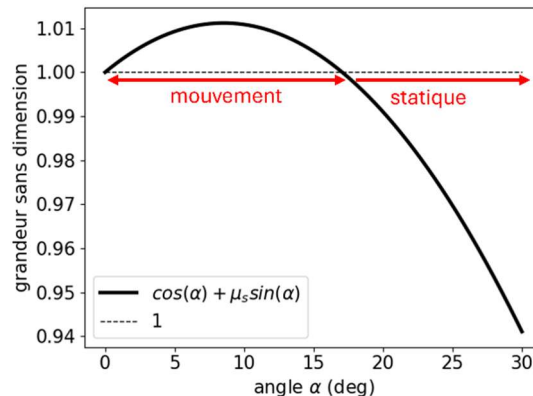
- Faisons l'hypothèse que la caisse est sur le point de bouger.

Dans ce cas on a $f = \mu_s N$ d'après le cours.

Ce qui donne cette fois :

$$\boxed{\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) = 1}$$

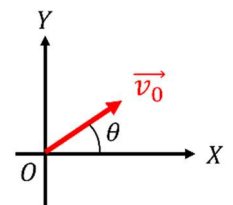
Le graphique permet de lire pour quelle valeur de l'angle α la caisse bouge :



Exercice 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)

Dans cet exercice, on veut savoir s'il existe un moyen de ne pas être atteint par un tir dont la norme de la vitesse initiale v_0 est fixée.

On considère que le projectile a une masse m et que sa vitesse fait un angle $\theta \in [0; \pi]$ avec l'horizontale. On néglige les frottements.



- Établir les équations horaires du mouvement.
- Donner l'équation de la trajectoire et précisez la nature de celle-ci.
- Exprimer l'altitude y_{max} du sommet de la trajectoire en fonction de θ . Que vaut l'angle θ_1 qui maximise cette altitude ?
- La portée du tir correspond à l'abscisse x_{max} du projectile quand celui-ci coupe l'axe horizontal. Exprimer cette portée en fonction de θ et donner l'angle θ_2 qui la maximise.
- On cherche à déterminer la zone du plan qui peut être atteinte par le projectile lorsque l'angle θ varie entre 0 et π . Montrez graphiquement que certains points de l'espace sont atteints pour deux angles θ .
- Établir l'équation donnant la ou les valeurs de θ qui permettent d'atteindre un point M_0 de coordonnées (x_0, y_0) fixées. Montrer que cette équation n'admet pas toujours des solutions et en déduire l'équation de la courbe de sûreté séparant la zone qui peut être atteinte de celle qui ne le peut pas.

Aide : on rappelle les relations trigonométriques suivantes :

$$\frac{1}{\cos^2(\theta)} = 1 + \tan^2(\theta) \quad ; \quad \sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

Solution 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)

1. On se place dans le référentielle terrestre supposée galiléenne pour étudier le projectile. La seule force est le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$ le PFD se projette et s'intègre comme :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = -mg \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\theta) \\ \dot{y} = -gt + v_0 \sin(\theta) \end{cases}$$

Et enfin,

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\theta) t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\theta) t \end{cases}$$

Car la position initiale est l'origine donc les constantes d'intégration sont nulles.

2. On combine les deux équations précédentes et on trouve :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2 + \tan(\theta) x$$

C'est une parabole du type $ax^2 + bx + c$ avec $c = 0$.

3. L'altitude la plus élevée est atteinte au sommet de la parabole soit en $x = -\frac{b}{2a}$.

On peut aussi se rappeler qu'elle est atteinte quand la vitesse verticale s'annule ce qui donne $t =$

$v_0 \sin(\theta) / g$ et quand on reporte dans x on a : $x = v_0^2 \cos(\theta) \sin(\theta) / g$. En reportant dans y on trouve :

$$y_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

Pour maximiser cette altitude il faut maximiser le sinus, ce qui est le cas pour $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, soit quand on tire parfaitement verticalement !

4. Pour trouver la portée il faut résoudre :

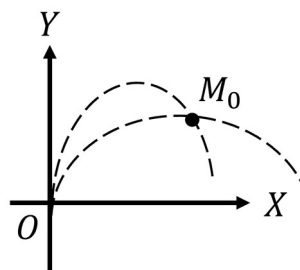
$$y(x) = 0$$

Qui a deux solutions, 0 qui ne nous intéresse pas et :

$$x_{max} = \frac{2v_0^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

Qui est maximale quand le sinus est maximal c'est-à-dire quand son argument vaut $\frac{\pi}{2}$ et donc $\theta_2 = \frac{\pi}{4}$.

5. Certains points de l'espace peuvent être atteints en faisant une cloche très prononcée ou au contraire avec une trajectoire plus plate :



6. Pour que le projectile passe par le point M_0 il faut que ces coordonnées satisfassent à l'équation de la trajectoire !

$$y_0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x_0^2 + \tan(\theta) x_0$$

Attention ! ici x_0 n'est pas l'inconnu, car c'est un point qu'on a choisi dans l'espace, l'inconnue est l'angle θ . Pour voir le nombre de solution, mettons en forme l'équation en utilisant les relations trigo :

$$y_0 = -\frac{gx_0^2}{2v_0^2} [1 + \tan^2(\theta)] + x_0 \tan(\theta)$$

On peut encore mettre en forme :

$$-\frac{gx_0^2}{2v_0^2} \tan^2(\theta) + x_0 \tan(\theta) - \frac{gx_0^2}{2v_0^2} - y_0 = 0$$

Ou même :

$$\tan^2(\theta) - \frac{2v_0^2}{gx_0} \tan(\theta) + 1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2} = 0$$

C'est une équation du second degré en $\tan(\theta)$. Elle admet des solutions ou non en fonction de la valeur du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 - 4\left(1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2}\right)$$

Ainsi, si $\Delta > 0$ il y a deux solutions, on peut donc atteindre le point M_0 avec deux angles différents.

Si $\Delta < 0$ il n'y a pas de solution, le point M_0 choisi n'est pas atteignable. La limite entre les deux est donnée par $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta = 0 &\Leftrightarrow \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 = 4\left(1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2}\right) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 - 4 = 4y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2} \\ &\Leftrightarrow y_0 = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx_0^2}{2v_0^2} \end{aligned}$$

C'est l'équation d'une parabole, tous les points au-dessus de cette parabole ne peuvent pas être atteints, et tous les autres peuvent être atteints de fois, sauf ceux exactement sur la parabole qui peuvent l'être qu'une seule fois.

EC 18 : Chute dans l'huile (♦♦♦) jf

On laisse tomber une bille sphérique sans vitesse initiale dans de l'huile. Les frottements ne sont pas négligeables, on les modélisera par une force proportionnelle à la vitesse de coefficient de frottement λ .

On prendra en compte la poussée d'Archimède : on notera ρ_L la masse volumique du liquide et ρ_B celle de la bille.

1. Définir le système, le référentiel et faire un schéma.
2. Montrer que la projection du PFD se met sous la forme

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD ; D = 1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}$$

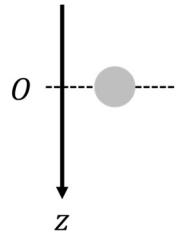
3. Résoudre cette équation différentielle et montrer que la bille atteint une vitesse limite v_{lim} que l'on exprimera en fonction des données du problème.
4. Esquisser le graphique de $\dot{z}(t)$. Identifiez le régime permanent et le régime transitoire.
5. Montrer que la tangente à l'origine coupe v_{lim} en τ .
6. Calculer l'écart relatif à v_{lim} pour $t = \tau, t = 3\tau, t = 5\tau$.

Aide : l'écart relatif est défini par $\varepsilon = \frac{|v(t) - v_{lim}|}{v_{lim}}$

7. Trouver l'équation horaire

Solution (pour nous uniquement)

1. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on étudie la bille. Le schéma ci-contre pose les notations. Les forces en jeux sont :



- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z = \rho_B V g \vec{U}_z$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{z} \vec{U}_z$
- La poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = -\rho_L V g \vec{U}_z$

Où $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ est le volume de la bille de rayon R .

2. Le PFD donne :

$$m\ddot{z} = \rho_B V g - \lambda \dot{z} - \rho_L V g$$

On met en facteur la masse de la bille :

$$\Leftrightarrow m\ddot{z} + \lambda \dot{z} = \rho_B V g \left[1 - \frac{\rho_L}{\rho_B} \right] = mgD$$

Et donc on a bien

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD ; \quad D = 1 - \frac{\rho_L}{\rho_B} ; \quad \tau = \frac{m}{\lambda}$$

3. C'est une équation différentielle d'ordre 1 en $\dot{z}$ sa solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. La solution particulière est constante car le second membre est constant, ainsi :

$$\dot{z}_p = \boxed{v_{lim} = \tau g D}$$

D'après le cours la solution homogène est donc :

$$\dot{z}_H = Ae^{-t/\tau}$$

La solution est donc :

$$\dot{z} = Ae^{-t/\tau} + v_{lim}$$

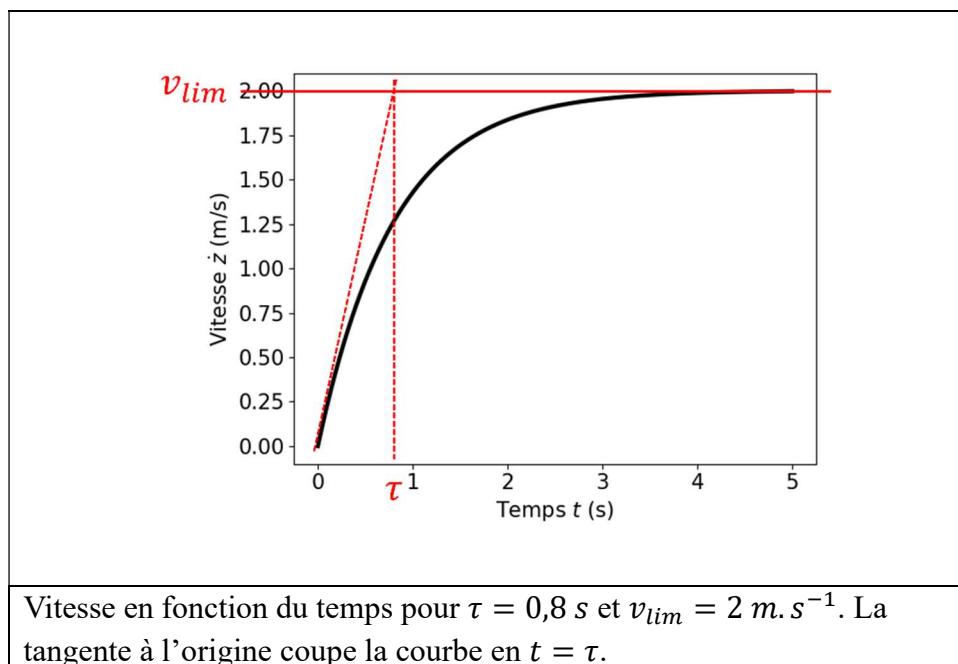
La bille est lâchée sans vitesse initiale donc $\dot{z}(0) = 0$:

$$A = -v_{lim}$$

Ainsi :

$$\boxed{\dot{z}(t) = v_{lim}[1 - e^{-t/\tau}]}$$

4. Le graphique a une tête d'exponentielle qui tend vers v_{lim} :



Le régime permanent est atteint après environ 5τ , il est donné par la solution particulière. Le régime transitoire lui, est donné par la solution homogène, il s'atténue avec le temps à cause de l'exponentielle décroissante.

5. Pour montrer cela il faut calculer l'équation de la tangente :

$$T_0(t) = \ddot{z}(0)[t - 0] + \dot{z}(0)$$

Il nous faut la dérivée de la vitesse :

$$\ddot{z}(t) = \frac{v_{lim}}{\tau} e^{-t/\tau}$$

Ainsi :

$$T_0(t) = \frac{v_{lim}}{\tau} t$$

Qui vaut bien v_{lim} pour $t = \tau$!

6. L'écart relatif s'exprime comme :

$$\varepsilon = \frac{|\dot{z} - v_{lim}|}{v_{lim}} = \frac{|v_{lim}[1 - e^{-t/\tau}] - v_{lim}|}{v_{lim}} = \frac{v_{lim}e^{-t/\tau}}{v_{lim}} = e^{-t/\tau}$$

On peut calculer : $\varepsilon(\tau) = e^{-1} = 37\%$, $\varepsilon(3\tau) = e^{-3} = 5\%$ et $\varepsilon(5\tau) = e^{-5} = 0,7\%$. On retrouve les valeurs à connaître pour ce genre de solution.

7. Pour trouver l'équation horaire, il faut intégrer :

$$z(t) = v_{lim}[t + \tau e^{-t/\tau}] + cste$$

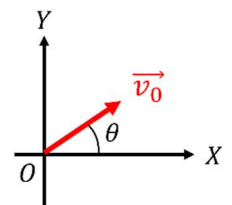
Or $z(0) = 0 = \tau v_{lim} + cste$ donc $cste = -\tau v_{lim}$, soit :

$$z(t) = v_{lim}[t + \tau e^{-t/\tau}] + \tau v_{lim}$$

EC 19 : Balistique avec frottement (♦♦♦) jf

On tire un projectile de masse m comme sur le schéma ci-contre et on prend en compte des frottements proportionnels à la vitesse de coefficient λ .

Rq : cet exercice implique des calculs lourds mais pas compliqués !



1. Déterminer les équations horaires.
2. Déterminer l'abscisse $x_{apogée}$ pour laquelle le projectile atteint sa hauteur maximale.
3. Déterminer les valeurs x_∞ et y_∞ des coordonnées x et y au bout d'un temps infini. La valeur limite x_∞ est-elle atteinte en pratique ?
4. Représenter l'allure de la trajectoire.

Solution (pour nous uniquement)

1. On étudie le projectile dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$
- La force de frottement $\vec{f} = -\lambda(\dot{x}\vec{U}_x + \dot{y}\vec{U}_y)$

Le PFD donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -\lambda\dot{x} \\ m\ddot{y} = -mg - \lambda\dot{y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0 \\ \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = -g \end{cases}$$

On pose $\tau = \frac{m}{\lambda}$ et $v_{lim} = \frac{mg}{\lambda} = \tau g$ et on a :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ae^{-t/\tau} \\ \dot{y} = Be^{-t/\tau} - v_{lim} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\theta) e^{-t/\tau} \\ \dot{y} = [v_{lim} + v_0 \sin(\theta)]e^{-t/\tau} - v_{lim} \end{cases}$$

On intègre pour trouver les équations horaires :

$$\begin{cases} x(t) = -\tau v_0 \cos(\theta) e^{-t/\tau} + cste \\ y(t) = -\tau [v_{lim} + v_0 \sin(\theta)] e^{-t/\tau} - v_{lim} t + cste \end{cases}$$

Or $x(0) = y(0) = 0$, donc :

$$\begin{cases} x(t) = -\tau v_0 \cos(\theta) [e^{-t/\tau} - 1] \\ y(t) = -\tau [v_{lim} + v_0 \sin(\theta)] (e^{-t/\tau} - 1) - v_{lim} t \end{cases}$$

2. La hauteur est maximale quand la vitesse verticale change de signe et donc s'annule :

$$\begin{aligned} \dot{y} = 0 &\Leftrightarrow e^{-t/\tau} = \frac{v_{lim}}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} \\ t &= -\tau \ln \left(\frac{v_{lim}}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} \right) \end{aligned}$$

En reportant dans l'expression de $x(t)$ on a :

$$x_{apogée} = -\tau v_0 \cos(\theta) \left[\frac{v_{lim}}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} - 1 \right] = -\tau v_0 \cos(\theta) \frac{-v_0 \sin(\theta)}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} = \boxed{\tau v_0^2 \frac{\sin(\theta) \cos(\theta)}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)}}$$

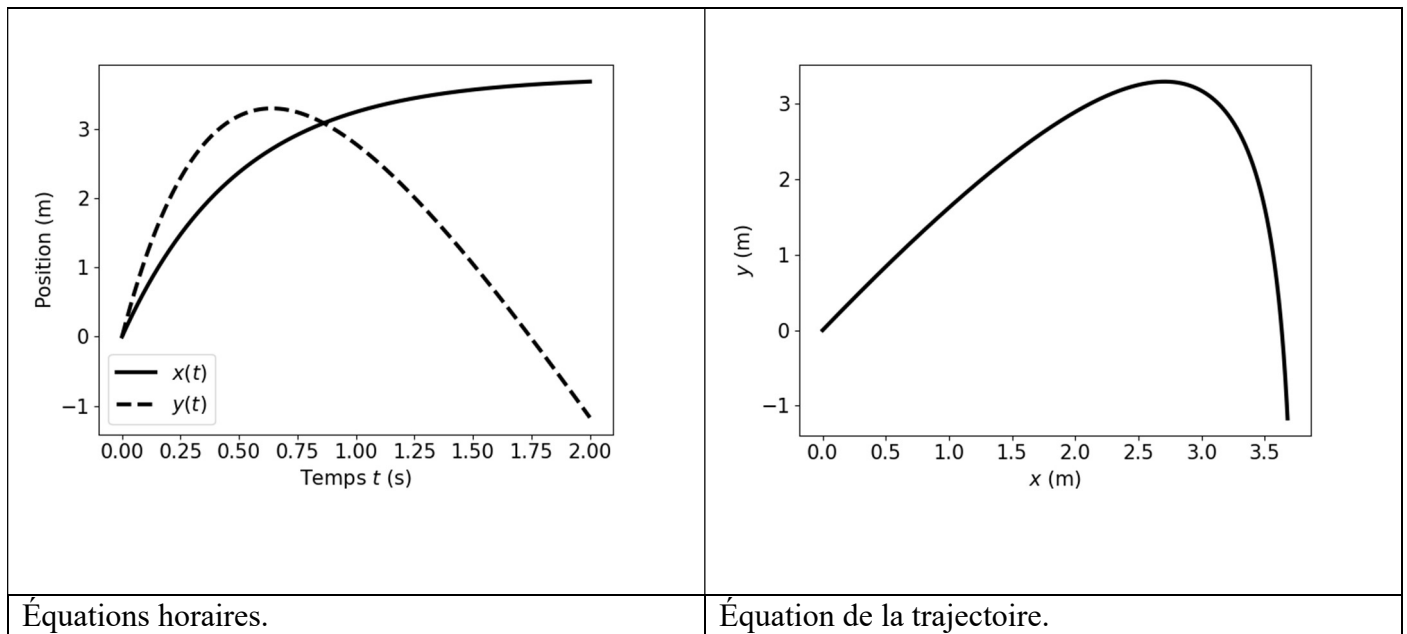
3. On prend la limite quand $t \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} x_{\infty} &= \tau v_0 \cos(\theta) \\ y_{\infty} &= -\infty \end{aligned}$$

En pratique aucune de ces deux valeurs n'est atteinte car le projectile touche le sol.

4. Voir le graphique ci-dessous :

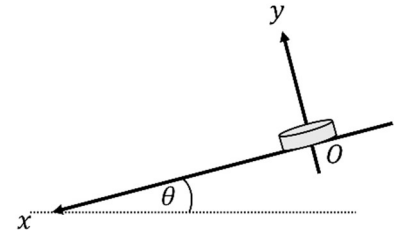
On a représenté les équations horaires et l'équation de la trajectoire pour $\tau = 0,5 \text{ s}$, $v_0 = 15 \text{ m.s}^{-1}$ et $\theta = \frac{\pi}{3}$



On voit qu'on n'atteint jamais x_{∞} , en revanche la vitesse selon y devient constante égale à $v_{lim} = \tau g$.

EC 20 : Glissement avec frottements solides (♦♦♦)

On considère un palet sur un planche dont on peut changer l'angle θ d'inclinaison avec l'horizontale. Le palet est assimilé à un point matériel de masse m et est initialement placée en l'origine du repère. La planche exerce une force de frottement solide de coefficients dynamique μ_D et statique μ_S .



1. Étudier l'équilibre statique du palet et montrer qu'il ne peut bouger que si $\theta > \theta_c$. On exprimera l'angle critique θ_c en fonction des données du problème.
2. On augmente l'angle θ à θ_c pour que le palet commence à bouger puis on maintient l'inclinaison constante. Exprimer l'équation du mouvement (l'accélération) vérifiée par le point M. Exprimer cette équation en fonction de $\mu_S - \mu_D$.
3. Donner l'expression de la vitesse et de la position du palet en fonction du temps. Le palet peut-il s'arrêter spontanément ?
4. Vérifier que $\mu_S > \mu_D$.

Solution (pour nous uniquement)

1. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \sin(\theta) \vec{U}_x - mg \cos(\theta) \vec{U}_y$
- La force de frottement qui a deux composantes : $\vec{f} = -f \vec{U}_x + N \vec{U}_y$.

Le PFD en statique se projette comme :

$$\begin{cases} f = mg \sin(\theta) \\ N = mg \cos(\theta) \end{cases}$$

La théorie des frottements solides en statique donne : $|f| < \mu_S |N|$ tant qu'il n'y a pas de mouvement :

$$\begin{aligned} mg \sin(\theta) < \mu_S mg \cos(\theta) &\Leftrightarrow \sin(\theta) < \mu_S \cos(\theta) \\ &\Leftrightarrow \tan(\theta) < \mu_S \end{aligned}$$

Ainsi, on peut définir l'angle critique comme $\boxed{\mu_S = \tan(\theta_c)}$.

2. Lorsqu'on atteint l'angle critique, le palet commence à bouger, le PFD devient :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -f + mg \sin(\theta_c) \\ 0 = N - mg \cos(\theta_c) \end{cases}$$

L'accélération selon y est nulle car il n'y a pas de mouvement dans cette direction.

La théorie des frottements solides en dynamique donne : $|f| = \mu_D |N|$

Ainsi la première équation devient :

$$m\ddot{x} = -\mu_D mg \cos(\theta_c) + mg \sin(\theta_c)$$

On peut mettre en facteur le cosinus pour faire apparaître la tangente et ainsi μ_S :

$$\ddot{x} = g \cos(\theta_c) [-\mu_D + \tan(\theta_c)]$$

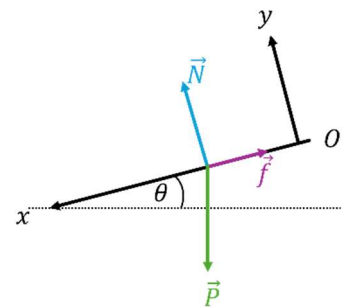
Soit :

$$\boxed{\ddot{x} = g \cos(\theta_c) [\mu_S - \mu_D]}$$

3. On intègre deux fois :

$$\begin{aligned} \dot{x} &= g \cos(\theta_c) [\mu_S - \mu_D] t + 0 \\ x &= \frac{1}{2} g \cos(\theta_c) [\mu_S - \mu_D] t^2 + 0 \end{aligned}$$

Le palet n'a pas de vitesse initiale au moment où il se met en mouvement et sa position est l'origine donc les constantes d'intégrations sont nulles.



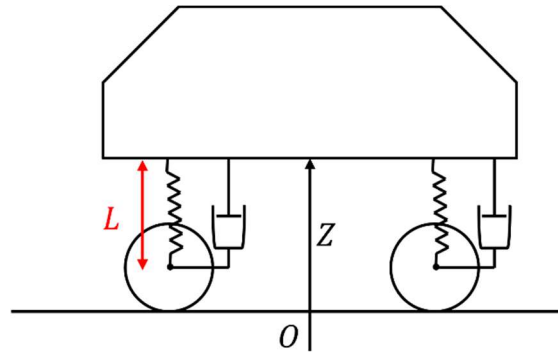
Le palet ne peut pas s'arrêter spontanément, sa vitesse est une fonction linéaire du temps : un caillou qui se décroche et se met en mouvement ne s'arrête jamais.

4. La vitesse doit être positive car dirigée vers les $+\vec{U}_x$ puisque le palet ne se met pas à remonter magiquement la pente ! Ceci implique $\mu_D < \mu_s$.

EC 21 : Suspension de voiture (♦♦)

La suspension d'une voiture est assurée par 4 systèmes identiques, indépendants, montés entre le châssis et chaque arbre de roue et constitué :

- D'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide L_0
- D'un amortisseur tubulaire à piston, exerçant une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse de coefficient λ .



On suppose que la masse M totale de la voiture (voiture + passagers) est toujours également répartie entre les **4 systèmes**.

Les roues sont de rayon R considérée entièrement rigides. On envisage que des déplacements verticaux du châssis, repéré par son altitude z . La longueur, commune, des 4 ressort est notée L .

1. Le véhicule étant immobile sur un sol horizontal, quelle est la longueur L_e des ressorts au repos et la « garde au sol » z_e du véhicule ?
2. Le châssis est abaissé d'une hauteur h puis brusquement relâché sans vitesse initiale.
 - a. Établir l'équation différentielle de la position $z(t)$ du châssis par rapport au sol, on introduira la grandeur $\omega_0 = 2\sqrt{k/M}$ et le facteur de qualité Q dont on donnera l'expression.
 - b. L'amortisseur a été réglé de manière à obtenir un retour à l'équilibre *le plus bref possible*, lorsque la masse M est seulement celle de la voiture (1100 kg). Quelle doit-être la valeur de λ en fonction de M et k ?
 - c. Déterminer alors l'expression complète de $z(t)$ en fonction de z_e, h, ω_0 .
 - d. Tracer l'allure de la courbe représentative de $z(t)$.
3. La même expérience est réalisée avec les mêmes conditions initiales mais la masse de la voiture est maintenant $M' = 1580\text{ kg}$. Déterminer le nouveau facteur de qualité Q' ainsi que la nouvelle solution $z(t)$. Cette situation est-elle plus ou moins confortable que la précédente ? Commenter la valeur du facteur de qualité.

Solution (pour nous uniquement)

1. On étudie le châssis dans le référentielle terrestre supposé galiléen. Les forces sont :
 - Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{U}_z$

- La force des 4 ressorts : $\vec{F}_R = -4k(L - L_0)\vec{U}$ Attention le point immobile est la roue ! L'allongement du ressort se fait vers le haut donc vers $+\vec{U}_z$. Ainsi : $\vec{F}_R = -4k(L - L_0)\vec{U}_z$
- La force d'amortissement visqueuse (fluide) : $\vec{f} = -4\lambda\vec{v} = -4\lambda\dot{z}\vec{U}_z$

En statique le PFD donne :

$$0 = -mg - 4k(L_e - L_0) \Leftrightarrow \boxed{L_e = L_0 - \frac{Mg}{4k}}$$

Pour aller de 0 à z il faut faire $R + L$ donc $z(t) = R + L(t)$

$$\boxed{z_e = R + L_e = R + L_0 - \frac{Mg}{4k}}$$

2.

a. Le PFD se projette comme :

$$m\ddot{z} = -mg - 4k(L - L_0) - 4\lambda\dot{z}$$

On a $L(t) = z(t) - R$

Ce qui se met sous la forme canonique suivante :

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = -g + (L_0 + R)\frac{4k}{M}$$

On pose pour cela $\omega_0^2 = \frac{4k}{M} \Leftrightarrow \omega_0 = 2\sqrt{k/M}$ et $\boxed{Q = \frac{\omega_0 M}{4\lambda} = \sqrt{KM}/(2\lambda)}$.

En mettant $\omega_0^2 = \frac{4k}{M}$ en facteur dans le second membre on obtient :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 z_e}$$

b. C'est le régime critique qui permet le retour le plus rapide à l'équilibre. Ainsi il faut :

$$Q = \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{KM}}{2\lambda} \Leftrightarrow \boxed{\lambda = \sqrt{KM}}$$

c. Dans ce cas la solution de l'équation différentielle est :

$$z = z_H + z_P = e^{-t/\tau}[At + B] + z_e ; \tau = 2Q/\omega_0$$

Calculons la dérivée :

$$\dot{z} = -\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}[At + B] + Ae^{-t/\tau}$$

Les conditions initiales sont $z(0) = z_e - h$ et $\dot{z}(0) = 0$ ce qui donne :

La première donne :

$$B + z_e = z_e - h \Leftrightarrow B = -h$$

La seconde donne

$$-\frac{B}{\tau} + A = 0 \Leftrightarrow A = -\frac{h}{\tau}$$

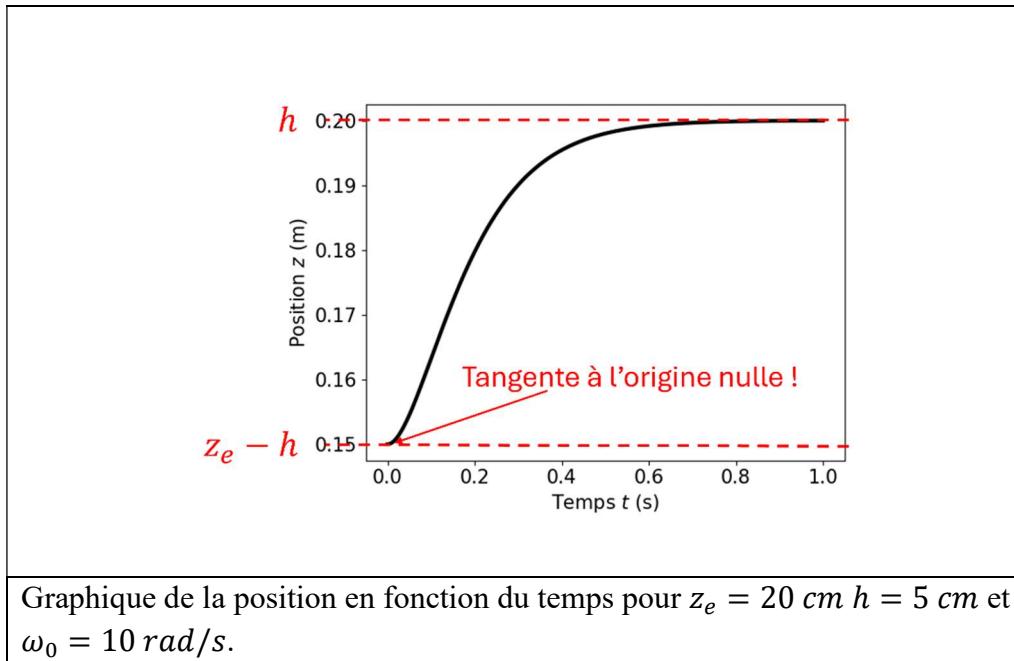
Ainsi la solution est :

$$z(t) = -he^{-t/\tau}\left[\frac{t}{\tau} + 1\right] + z_e$$

Remarque comme dans ce cas $Q = 1/2$ on a $\frac{1}{\tau} = \omega_0$ donc on peut aussi écrire la solution comme :

$$\boxed{z(t) = z_e - he^{-\omega_0 t}[\omega_0 t + 1]}$$

d. Voir le graphique ci-dessous :



3. Pour connaître la forme de la solution il faut connaître la valeur du facteur de qualité :

$$Q' = \frac{1}{2\lambda} \sqrt{KM'} = \frac{1}{2\sqrt{KM}} \sqrt{KM'} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{M'}{M}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1580}{1100}} = 0,6 > 1/2$$

Ainsi, le régime est pseudopériodique ! La forme de la solution est donc :

$$z(t) = z_H + z_P = e^{-t/\tau} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + z_e ; \tau = \frac{2Q}{\omega_0} ; \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

La dérivée est :

$$\dot{z} = e^{-t/\tau} \left[\left(\Omega B - \frac{A}{\tau} \right) \cos(\Omega t) - \left(\Omega A + \frac{B}{\tau} \right) \sin(\Omega t) \right]$$

Les conditions initiales sont toujours $z(0) = z_e - h$ et $\dot{z}(0) = 0$.

La première donne :

$$A + z_e = z_e - h \Leftrightarrow A = -h$$

La seconde donne :

$$\Omega B - \frac{A}{\tau} = 0 \Leftrightarrow B = -\frac{h}{\Omega \tau}$$

Ainsi la solution est :

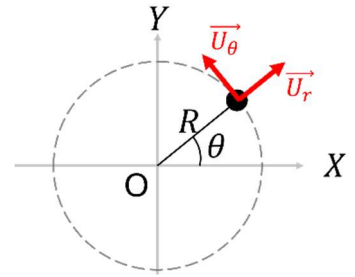
$$z(t) = z_e - h e^{-t/\tau} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right]$$

Cette situation est oscillante, elle revient moins vite à l'équilibre et est donc moins confortable.

Le facteur de qualité étant proche de 1/2 il y a très peu d'oscillations !

EC 22 : Glissade sur Igloo (♦♦♦) jf

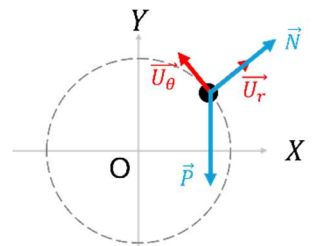
On considère un enfant, qu'on assimile à un point matériel, qui se trouve au sommet d'un igloo qu'on considérera circulaire de rayon R . À l'instant $t = 0$ il se met à glisser le long de l'igloo sans vitesse initiale et sans frottements. On cherche le moment où l'enfant décolle de l'igloo.



1. Justifier le système de coordonnées utilisé.
2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le point M lorsqu'il descend au contact de l'igloo ?
3. Trouver deux équations différentielles du mouvement.
4. Multiplier l'équation différentielle obtenue par projection sur $\vec{U}_\theta$ par $\dot{\theta}$ et intégrer là. Aide : reconnaître la dérivée de fonctions composées.
5. Utiliser la projection du PFD sur $\vec{U}_r$ pour en déduire la réaction du support.
6. Quelle est la condition sur cette réaction au moment où l'enfant décolle de l'igloo ? En déduire l'angle de décollage.
7. Décrire la suite du mouvement.

Solution (pour nous uniquement)

1. Le point M a un mouvement de rotation autour d'un point donc les coordonnées polaires sont bien adaptées.
2. On étudie le point M dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :
 - Le poids $\vec{P} = -mg \sin(\theta) \vec{U}_r - mg \cos(\theta) \vec{U}_\theta$
 - La réaction normale du support : $\vec{N} = N \vec{U}_r$
3. Le PFD se projette comme



$$\begin{cases} m(0 - R\dot{\theta}^2) = -mg \sin(\theta) + N \\ m(0 + R\ddot{\theta}) = -mg \cos(\theta) \end{cases}$$

4. L'opération donne :

$$mR\dot{\theta}\ddot{\theta} = -mg\dot{\theta} \cos(\theta)$$

Or on reconnaît à gauche :

$$\frac{d}{dt} \dot{\theta}^2 = 2\dot{\theta}\ddot{\theta}$$

Et à droite :

$$\frac{d}{dt} \sin(\theta) = \dot{\theta} \cos(\theta)$$

On intègre donc des deux côtés pour trouver :

$$\frac{1}{2} R \dot{\theta}^2 + cste = -g \sin(\theta) + cste$$

Bien-sûr on peut réunir les deux constantes en une seule. À $t = 0$ la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est nulle et l'angle vaut $\theta = \pi/2$:

$$\frac{1}{2} R \dot{\theta}^2 = -g + cste \Leftrightarrow cste = g$$

Ainsi :

$$\boxed{R\dot{\theta}^2 = 2g(1 - \sin(\theta))}$$

5. On injecte cette solution dans la première équation :

$$-2mg(1 - \sin(\theta)) = -mg \sin(\theta) + N$$

On peut maintenant isoler N :

$$N = -2mg + 3mg \sin(\theta) = 3mg \left(\sin(\theta) - \frac{2}{3} \right)$$

6. Lorsque l'enfant décolle de l'igloo, ce dernier ne peut pas exercer de réaction normale sur l'enfant !
Donc $N = 0$. Ainsi

$$N = 0 \Leftrightarrow \sin(\theta_d) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \theta_d = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right)$$

Ce qui correspond à un angle de décollage $\theta_d \approx 41.8^\circ$.

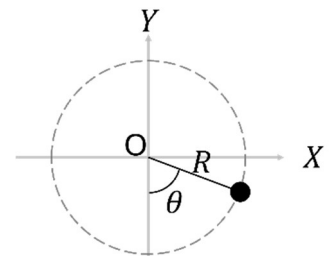
7. La suite du mouvement est une parabole avec une accélération constante vers le bas.

Exercice 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦) jf

Un anneau enfilé sur un cerceau peut glisser sans frotter. Le cerceau de rayon R est vertical, l'anneau est lâché sans vitesse initiale depuis un angle $\theta_0 \ll 1$. On cherche à décrire son mouvement.

→ Essayez sans les questions intermédiaires.

1. Quel système de coordonnées est adapté ? pourquoi ?
2. Faire le bilan des forces et projeter le PFD sur la base locale.
3. Utilisez l'approximation des petits angles pour en déduire l'équation horaire.
4. Quelle est la valeur de la vitesse angulaire au point le plus haut de la trajectoire ? et le plus bas ?
5. En déduire l'expression de la réaction du support en ces points.



Solution 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦)

1. On choisit les coordonnées polaires car l'objet étudié est en rotation autour d'un point.
2. On étudie l'anneau assimilé à un point matériel dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :
 - Le poids : $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
 - La réaction normale du support : $\vec{N} = -N \vec{U}_r$

Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(0 - R\dot{\theta}^2) = mg \cos(\theta) - N \\ m(0 + R\ddot{\theta}) = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

3. La deuxième équation devient :

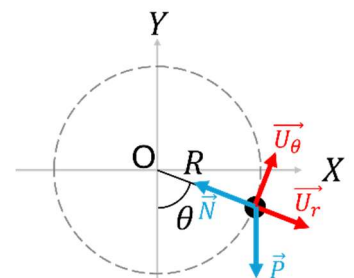
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0 ; \omega_0^2 = \frac{g}{R}$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique, la solution est :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Calculons la dérivée :

$$\dot{\theta} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$



Les conditions initiales sont $\theta(0) = \theta_0$ un angle quelconque et $\dot{\theta}(0) = 0$:

La première donne :

$$A = \theta_0$$

La seconde donne :

$$B\omega_0 = 0 \Leftrightarrow B = 0$$

Ainsi :

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)}$$

C'est un mouvement oscillant d'amplitude θ_0 qui est donc l'angle initiale et l'angle maximum atteint !

4. La vitesse angulaire est $\dot{\theta}$ qui est nulle en $\theta = \theta_0$ et qui va être maximal en bas :

$$\theta = 0 \Leftrightarrow \omega_0 t = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2\omega_0}$$

Ainsi la vitesse angulaire en bas est :

$$\dot{\theta}_{Bas} = \dot{\theta}\left(\frac{\pi}{2\omega_0}\right) = -\theta_0\omega_0$$

Donc en haut on a

$$\boxed{N = mg \cos(\theta_0)}$$

Et en bas on a

$$\boxed{N = mg + mR\theta_0^2\omega_0^2 = mg(1 + \theta_0^2)}$$

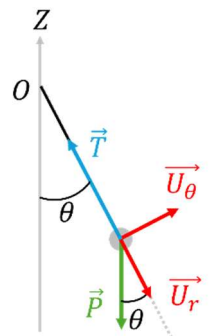
Exercice 10 : Looping de pendule (♦♦♦) jf

On s'intéresse à un pendule simple de longueur L et de masse m .

1. Faire un schéma, justifier le système de coordonnées et faire le bilan des forces.
2. On a fait faire un tour complet au pendule. Justifier que la tension du fil était non nulle en haut de la trajectoire.
3. Écrire le PFD et exprimer la tension du fil.
4. Quelle doit-être la vitesse angulaire pour que la masse ne tombe pas ?

Solution 10 : Looping de pendule (♦♦♦)

1. Voir le schéma ci-contre. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on étudie la masse. On utilise les coordonnées polaires car le système tourne autour d'un point. Les forces sont :
 - Le poids $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
 - La tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{U}_r$
2. Si la tension du fil s'annule c'est que le pendule tombe ! Elle est donc non nul s'il fait un looping.
3. Le PFD se projette comme



$$\begin{cases} m(0 - L\dot{\theta}^2) = mg \cos(\theta) - T \\ m(0 + L\ddot{\theta}) = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

La première équation donne :

$$\boxed{T = mL\dot{\theta}^2 + mg \cos(\theta)}$$

4. Pour que $T \neq 0$ en haut ($\theta = \pi$) il faut :

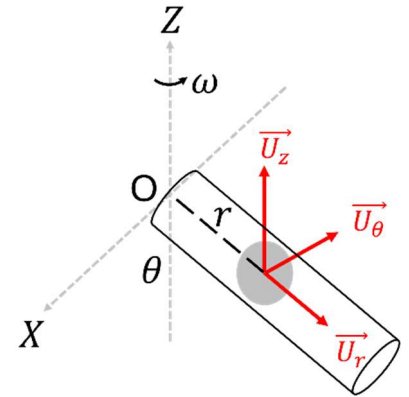
$$mL\dot{\theta}^2 > mg$$

Soit :

$$\dot{\theta} > \sqrt{g/L}$$

Exercice 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)

On étudie le mouvement d'une bille astreinte à se déplacer à l'intérieur d'un tube qui tourne à vitesse angulaire fixe ω , dans le plan horizontal. La bille est assimilée à un point matériel de masse m et est lâchée à l'instant $t = 0$, sans vitesse initiale, d'une distance r_0 du centre de rotation. Les frottements sont négligés.



1. Choisir un système de repérage adapté et mené l'étude cinématique (utiliser les informations de l'énoncé pour exprimer les vecteurs positions, vitesse et accélération).
 2. Exprimer les forces qui s'exercent sur la bille et les représenter sur un schéma.
 3. Appliquer le PFD et identifier l'équation du mouvement. Il est normal d'avoir une équation avec un $-$ au lieu d'un $+$ comme habituellement, expliquer pourquoi.
 4. Résoudre cette équation et trouver les équations horaires.
- Aide : $x'' - a^2x = 0 \Leftrightarrow x = Ae^{at} + Be^{-at}$
5. Quelle est la trajectoire ?

Solution 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)

1. On choisit les coordonnées cylindriques car on a une rotation autour d'un axe. Le tube impose que la cote z de la bille est maintenue constante donc $z = 0$. La vitesse angulaire est constante donc $\dot{\theta} = \omega$, $\theta = \omega t$ (on prend l'angle nul au début) et $\ddot{\theta} = 0$. r est quelconque.

Ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= r\overrightarrow{U_r} + 0\overrightarrow{U_z} \\ \vec{v} &= \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\omega\overrightarrow{U_\theta} + 0\overrightarrow{U_z} \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\omega^2)\overrightarrow{U_r} + (2\dot{r}\omega + 0)\overrightarrow{U_\theta} + 0\overrightarrow{U_z}\end{aligned}$$

2. On étudie la bille dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :

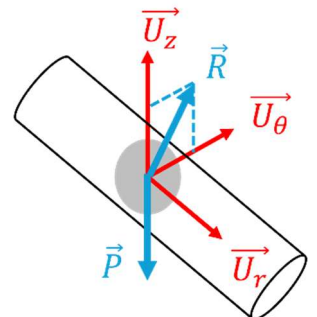
- Le poids $\vec{P} = -mg\overrightarrow{U_z}$
- La réaction du tube : $\vec{R} = R_\theta\overrightarrow{U_\theta} + R_z\overrightarrow{U_z}$ qui est a priori inconnu mais qui existe selon $\overrightarrow{U_z}$ pour que la bille ne traverse pas le tube et selon $\overrightarrow{U_\theta}$ pour qu'elle ne continue pas en ligne droite.

3. Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\omega^2) = 0 \\ m2\dot{r}\omega = R_\theta \\ 0 = R_z - mg \end{cases}$$

La dernière équation donne l'équilibre de la bille. La seconde donne la réaction du tube. Et la 1^{ère} donne le mouvement :

$$\ddot{r} - \omega^2 r = 0$$



Remarque : habituellement il est interdit d'avoir des – dans les équations différentielles car cela mène à des solutions qui explosent (= tendent exponentiellement vers l'infini). Mais ici c'est effectivement ce qu'il va se passer, conformément à l'intuition la bille va s'éloigner de plus en plus du centre de rotation !

4. La solution de cette équation est :

$$r = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$$

La dérivée est : $\dot{r} = A\omega e^{\omega t} - \omega B e^{-\omega t}$

Les conditions initiales sont $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = 0$

Ce qui donne $A + B = r_0$ et $A - B = 0$ soit $A = B = r_0/2$

Ainsi :

$$r(t) = \frac{r_0}{2}(e^{\omega t} + e^{-\omega t}) = r_0 \cosh(\omega t)$$

On ne vous demande pas de connaître la fonction cosh.

5. Quand θ augmente, r augmente, ce qui forme une spirale.

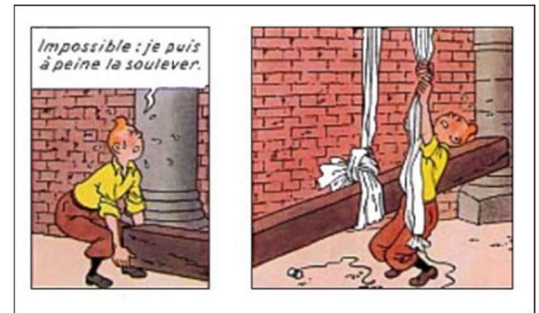
Problèmes non guidés

Exercice 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦) jf

Dans la BD Tintin, on voit le personnage qui n'arrive pas à soulever une poutre, puis qui essaye en utilisant une poulie fixe.

Pourquoi est-ce un effort vain ?

Expliquer votre raisonnement puis faire l'étude du système pour montrer que s'il est plus léger que la poutre il va se soulever du sol.



Solution 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦) jf

C'est un effort vain car la poulie fixe en va avoir pour effet uniquement de rediriger la force.

Éventuellement, cela lui permet de mettre tout son poids pour tenter de soulever la poutre. Mais s'il est plus léger que la poutre il ne la soulèvera pas.

Prenons comme système Tintin, qui repose sur le sol. Les forces sont donc :

- Son poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La tension du fil sur lui : $\vec{T} = T \vec{U}_z$
- La réaction normale du sol : $\vec{N} = N \vec{U}_z$

Le PFD donne :

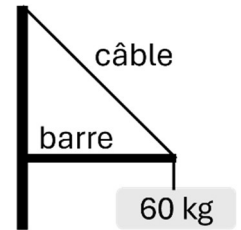
$$0 = T + N - mg \Leftrightarrow \boxed{N = mg - T}$$

S'il augmente T alors il risque d'annuler la réaction normale du sol et de décoller.

Exercice 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦) jf

Une pancarte de masse $m = 60 \text{ kg}$ est accroché par un câble et une barre de masses négligeables. L'angle entre le câble et la barre est de 30° .

→ Quelle est la tension dans le câble et la force à laquelle est soumise la barre ?

**Solution 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦)**

La pancarte est à l'équilibre donc les forces qui s'exercent sur elle se compensent. Le poids est vers le bas et la tension du fil vers le haut mais dans la direction du fil, pour qu'il y ait équilibre la force de la barre sur la pancarte est vers la droite.

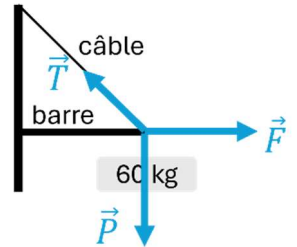
Le PFD donne :

$$\begin{cases} 0 = F - T \cos(30^\circ) \\ 0 = -mg + T \sin(30^\circ) \end{cases}$$

Ainsi on a :

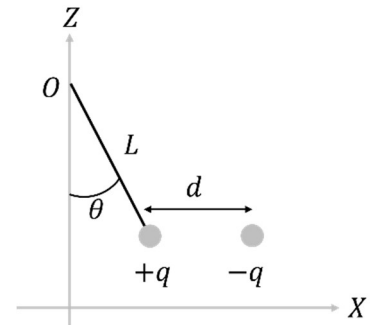
$$T = \frac{600}{1/2} = 1200 \text{ N}$$

$$F = 1200 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1040 \text{ N}$$

**Exercice 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)**

Un pendule est constitué d'une sphère de masse $m = 45 \text{ g}$ qui est attachée au bout d'un fil de longueur L . On communique à cette sphère une charge positive q que l'on souhaite déterminer. Une autre sphère est chargée avec la charge $-q$ et placée au voisinage du pendule de tel sorte qu'il s'écarte de la verticale et forme un angle $\theta = 36^\circ$. On supposera que les deux sphères ont la même hauteur et sont distante de $d = 22 \text{ cm}$.

→ Déterminer la valeur de la charge q . On rappelle que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ USI}$.

**Solution 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)**

Pour que la sphère soit à l'équilibre il faut que toutes les forces se compensent.

Ici les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\theta) \vec{U}_x + T \cos(\theta) \vec{U}_z$
- La force électrostatique : $\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \vec{U}_x$

Le PFD à l'équilibre donne :

$$\begin{cases} 0 = -T \sin(\theta) + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \\ 0 = -mg + T \cos(\theta) \end{cases}$$

La deuxième équation donne :

$$T = \frac{mg}{\cos(\theta)} = \frac{45 \cdot 10^{-3} \times 10}{\cos(36^\circ)} = 0,56 \text{ N}$$

Et la première donne donc :

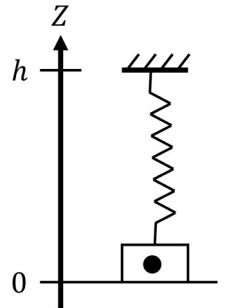
$$q = \sqrt{4\pi\epsilon_0 T \sin(\theta)} = \sqrt{10^{-10} \times 0,22^2 \times 0,56 \times \sin(36^\circ)} = \boxed{1,3 \cdot 10^{-6} \text{ C}}$$

Exercice 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)

Une masse est accrochée à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_0 . Elle est posée sur un plateau horizontal et immobile. L'autre extrémité du ressort est maintenue fixe à une hauteur h .

On se place à l'équilibre.

→ Déterminer la réaction du plateau sur la masse et montrer que cette situation n'est possible que pour $h < h_{max}$ que l'on déterminera. Que se passe-t-il si $h > h_{max}$?



Solution 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)

Les forces qui s'exercent sur la masse sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_0)\vec{U} = +k(L - L_0)\vec{U}_z$
- La réaction normale du support : $\vec{N} = N\vec{U}_z$

Le PFD donne :

$$0 = N - mg + k(h - L_0)$$

Soit :

$$\boxed{N = mg - k(h - L_0)}$$

Pour que la masse repose sur le plateau il faut que cette réaction soit strictement positive, sinon c'est que le ressort tire trop fort sur la masse et que le plateau n'exerce plus aucune force dessus :

$$N > 0 \Leftrightarrow mg > k(h - L_0) \Leftrightarrow \boxed{h < \frac{mg}{k} + L_0}$$

Donc :

$$\boxed{h_{max} = \frac{mg}{k} + L_0}$$

Et si $h > h_{max}$ alors la masse décolle du plateau.

Exercice 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)

Soit une pierre de masse $m = 10 \text{ kg}$. Quelle est la force que la Terre exerce sur la pierre ?

De combien se déplace la Terre si la pierre chute pendant 1 s ?

Donnée : $M_{Terre} = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Solution 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)

La force de la Terre sur la pierre est de $mg = 100 \text{ N}$.

D'après la 3^{ème} loi de Newton, la pierre exerce une force de 100 N sur la Terre.

On peut écrire le PFD sur la Terre de masse M :

$$Ma = 100 N = mg$$

Donc l'accélération de la terre est :

$$a = \frac{m}{M}g$$

Et donc sa position est (avec les bons axes + conditions initiales) :

$$x = \frac{1}{2} \frac{m}{M} g t^2$$

Si la chute dure 1 s on a :

$$x = \frac{1}{2} \frac{100}{6.10^{24}} = 8.10^{-24} m$$

Cette distance n'est pas mesurable. Fort heureusement la Terre n'a presque pas bougé. Mais quand-même, vous pouvez faire osciller la Terre en lançant une pierre vers le haut !

EC 23 : Pendule avec frottements (♦♦♦)

On s'intéresse à un pendule simple de masse $m = 100 g$, avec frottements proportionnels à la vitesse de coefficients $\lambda = 5,00 \times 10^{-2} kg/s$, une corde inextensible de longueur $L = 50,0 cm$ et de masse négligeable.

On commence l'étude à $t = 0$ quand le pendule est lâché sans vitesse initiale avec un angle de $30,0^\circ$ avec la verticale. On se placera dans l'approximation des petits angles et on prendra $g = 9,81 m.s^{-2}$.

Étudier le système, trouver les équations horaires, la période d'oscillation et esquissez le graphique de l'angle en fonction du temps et y indiquant les informations importantes.

Trouver le nombre d'oscillations du pendule avant que l'angle ne soit inférieur à 5° .

Trouver l'altitude du pendule en fonction du temps.

Solution (Pour nous uniquement)

Commençons par faire un schéma. Le système étudié est la masse dans le référentielle terrestre supposé galiléen et on utilise les coordonnées polaires car l'objet est en rotation autour d'un point.

Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \vec{U}_r$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ non représentées sur le schéma.

L'accélération en coordonnées polaires est : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{U}_\theta$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2 \vec{U}_r + L\ddot{\theta} \vec{U}_\theta$.

La vitesse en coordonnées polaires est : $\vec{v} = \dot{r} \vec{U}_r + r\dot{\theta} \vec{U}_\theta$ qui se simplifie comme $\vec{v} = L\dot{\theta} \vec{U}_\theta$

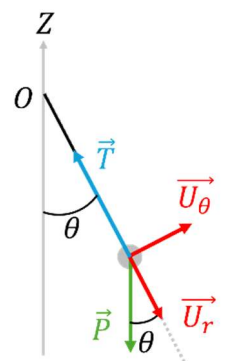
Ainsi le PFD s'écrit et se projette comme :

$$\begin{cases} -mL\dot{\theta}^2 = mg \cos(\theta) - T & (1) \\ mL\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta) - \lambda L\dot{\theta} & (2) \end{cases}$$

La première équation n'est pas utilisable pour l'instant car on ne connaît pas la tension du fil, cette équation servira pour trouver T .

La seconde équation se met sous la forme :

$$\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0$$



On ne sait pas résoudre une telle équation car elle est non linéaire à cause du sinus qui a notre variable comme argument. On peut linéariser cette équation avec l'approximation des petits angles $\sin(\theta) \approx \theta$:

$$\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

On peut alors la mettre sous forme canonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad ; \quad Q = \frac{m}{\lambda} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

L'application numérique donne :

$$\omega_0 = 4,43 \text{ rad.s}^{-1} \quad ; \quad Q = 8,88$$

La solution de cette équation différentielle est, d'après le cours comme $Q > 1/2$:

$$\theta(t) = [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] e^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0}$$

Utilisons les conditions initiales pour trouver les constantes d'intégration :

- $\theta(0) = \theta_0 = 10^\circ \Leftrightarrow [A \cos(0) + B \sin(0)] e^0 = \theta_0 \Leftrightarrow A = \theta_0$
- On dérive l'expression $\dot{\theta}(t) = [-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)] e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$
- On l'évalue en $t = 0$: $\dot{\theta}(0) = 0 = \Omega B - \frac{1}{\tau} A$, car tous les sinus valent 0 et les cosinus valent 1
- Ainsi $B = \frac{\theta_0}{\tau \Omega}$ c'est bien homogène à une grandeur sans dimension !

Finalement :

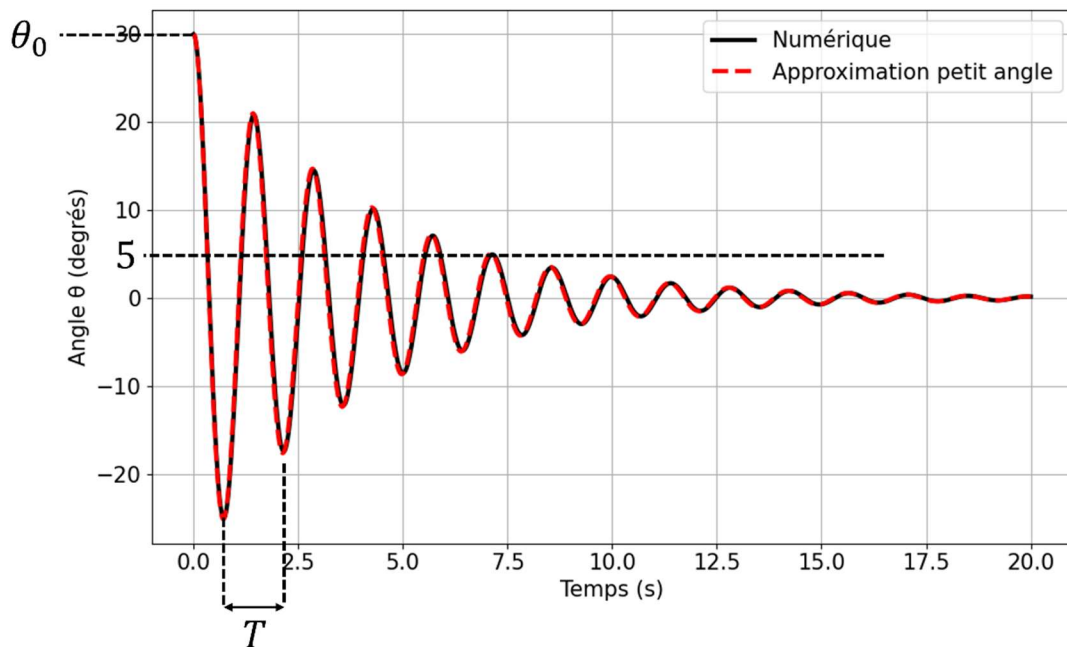
$$\theta(t) = \theta_0 \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\tau \Omega} \sin(\Omega t) \right] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

La pseudo-période est donnée par $T = 2\pi/\Omega$:

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{2\pi}{4,43 \sqrt{1 - \frac{1}{315}}} \Leftrightarrow T = 1,42 \text{ s}$$

Remarque importante : Ici la pseudo pulsation Ω est très proche de ω_0 car $Q > 2$. En fait $\sqrt{1 - \frac{1}{4 \times 2^2}} = 0,97$ ainsi dès que $Q > 2$ l'erreur commise en prenant ω_0 au lieu de Ω est inférieur à 4 % ! Ici avec le bon nombre de chiffres significatifs, on retrouve $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 1,42 \text{ s}$!

Un graphique de l'angle en fonction du temps est donné ci-dessous (avec une comparaison à la solution numérique sans approximation des petits angles, qui n'est pas demandée) :



Remarque : l'approximation des petits angles fonctionne très bien car le pendule étant amorti assez fortement, l'amplitude de l'angle diminue rapidement et se rapproche donc d'angles plus faibles pour lesquels l'approximation est valable.

On voit sur ce graphique qu'il faut environ 5 oscillations avant de passer sous un angle de 5° mais on ne peut pas le deviner sans faire le calcul. Les informations importantes ici se limitent à la pseudo-période.

Pour trouver le nombre d'oscillations il faut se rappeler que l'amplitude de la courbe est donnée par l'exponentielle décroissante : $e^{-\frac{t}{\tau}}$, à $t = 0$ l'amplitude vaut $\theta_0 = 30^\circ$ et on cherche au bout de combien de temps l'amplitude vaut $\theta_c = 5^\circ$:

$$\begin{aligned} \theta_0 e^{-\frac{t}{\tau}} &= \theta_c \\ \Leftrightarrow t &= -\tau \ln\left(\frac{\theta_c}{\theta_0}\right) = -\frac{2 \times 8,88}{4,43} \ln\left(\frac{5}{30}\right) = \boxed{7,18 \text{ s}} \end{aligned}$$

Le nombre d'oscillations effectué pendant ce temps se trouve en comparant ce temps à la période :

$$\frac{t}{T} = \frac{7,18}{1,42} = 5,06$$

Il y a donc environ 5 oscillations avant que le pendule ne forme un angle plus petit que 5° .

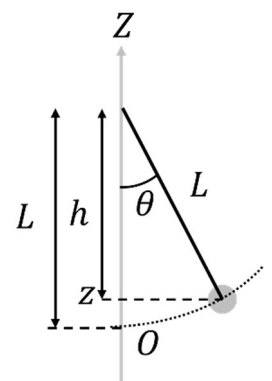
En faisant un peu de géométrie on trouve que l'altitude du pendule est donnée par :

$$z(t) = L - h = L - L \cos(\theta) = L[1 - \cos(\theta)]$$

Soit :

$$z(t) = L \left[1 - \cos \left(\theta_0 \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\tau \Omega} \sin(\Omega t) \right] e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right]$$

Cette expression est lourde à manipuler, mais elle peut être tracée facilement avec un tableur si besoin.



Exercice 17 : Ressort vertical amorti (◆◆◆)

On s'intéresse à un ressort disposé verticalement, de longueur à vide $L_{vide} = 5,0 \text{ cm}$ et de raideur $k = 140 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ au bout duquel on accroche une masse $m = 1,4 \text{ kg}$. Les frottements seront considérés proportionnels à la vitesse avec un coefficient $\lambda = 7,0 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$.

On propose deux conditions initiales possibles

- Le ressort est étiré de 10 cm et lâché sans vitesse initiale
- Il est lâché au niveau de sa position d'équilibre avec une vitesse initiale de $0,1\text{ m.s}^{-1}$ dirigées vers le haut.

Dans les deux cas, déterminer la période d'oscillation, l'équation horaire et le nombre d'oscillations avant d'atteindre une amplitude de 1 mm .

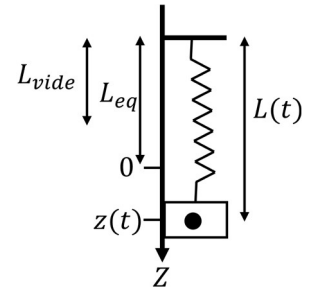
Solution 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)

On commence par faire un schéma pour poser les notations et les axes. On choisit de prendre le 0 de l'axe au niveau de la position d'équilibre du système.

On étudiera la masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U} = -k(L - L_{vide})\vec{U}_z$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\dot{z}\vec{U}_z$



Le PFD à l'équilibre donne : $0 = mg - k(L_{eq} - L_{vide}) \Leftrightarrow \boxed{L_{eq} - L_{vide} = mg/k}$

Hors équilibre il se projette comme :

$$m\ddot{z} = mg - k(L - L_{vide}) - \lambda\dot{z}$$

Or $L - L_{vide} = L - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide} = z - mg/k$ d'après le schéma et le PFD à l'équilibre.

Ainsi :

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = 0 ; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} ; \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Rightarrow Q = \frac{1}{\lambda}\sqrt{km}}$$

D'après le cours la solution dépend de la valeur de Q :

$$\omega_0 = \sqrt{140/1,4} = 10\text{ rad.s}^{-1} ; \quad Q = \frac{1}{7}\sqrt{140 \times 1,4} = 2$$

On est donc en régime pseudopériodique la solution est de la forme :

$$\boxed{z(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 0,4\text{ s} ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 9,7\text{ rad.s}^{-1}}$$

Il faut déterminer les constantes A et B avec les conditions initiales.

Dans les deux cas, la pseudo période ne dépend pas des conditions initiales, elle est donc de :

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,65\text{ s}}$$

Calculons la dérivée :

$$\begin{aligned} \dot{z} &= -\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}}[-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)] \\ \dot{z} &= e^{-\frac{t}{\tau}}\left[\left(-\frac{A}{\tau} + \Omega B\right)\cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau} + \Omega A\right)\sin(\Omega t)\right] \end{aligned}$$

1er cas : $z(0) = z_0 = 0,1\text{ m}$ et $\dot{z}(0) = 0$

$$z(0) = A = z_0$$

$$\dot{z}(0) = -\frac{A}{\tau} + \Omega B = 0 \Leftrightarrow B = \frac{z_0}{\Omega\tau}$$

La solution est donc finalement :

$$z(t) = z_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right]$$

L'amplitude est globalement donnée par $z_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ car $\frac{1}{\Omega\tau} \approx 0,26$, donc :

$$z_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} \Leftrightarrow t = -\tau \ln\left(\frac{10^{-3}}{10^{-1}}\right) = 1,8 \text{ s}$$

Donc :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{1,8}{0,65} = \boxed{2,8 \text{ oscillations}}$$

2ème cas : $z(0) = 0$ et $\dot{z}(0) = \dot{z}_0 = 0,1 \text{ m/s}$

$$z(0) = A = 0$$

$$\dot{z}(0) = -\frac{A}{\tau} + \Omega B = \dot{z}_0 \Leftrightarrow B = \frac{\dot{z}_0}{\Omega} = 0,010 \text{ m}$$

La solution est donc finalement :

$$z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\Omega t)$$

L'amplitude est globalement donnée par $\frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}}$ donc :

$$\frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} \Leftrightarrow t = -\tau \ln\left(\frac{10^{-3}}{10^{-2}}\right) = 0,92 \text{ s}$$

Donc :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{0,92}{0,65} = \boxed{1,4 \text{ oscillations}}$$

Exercice 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)

On considère un ressort avec une masse accrochée au bout. On lui donne à la fois une vitesse initiale v_0 et un déplacement initial x_0 , mais de tel sorte que les deux « se compensent ». Par exemple on étire le ressort (donc la masse veut remonter car le ressort lui tire dessus) et on lui donne une vitesse initiale vers le bas (donc la masse veut descendre car elle veut continuer dans sa direction).

➔ L'amplitude du mouvement est-elle plus grande ou plus petite que sans vitesse initiale ?

Prouver-le par le calcul.

Aide : il est plus simple de raisonner sur la forme de solution : $A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Solution 18 : Réflexion contre-intuitive (◆◆◆)

On part de la solution générale : $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$

On a donc $\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi)$

- $\dot{z}(0) = v_0 \Rightarrow -\omega_0 A \sin(\phi) = v_0 \Rightarrow A \sin(\phi) = \frac{-v_0}{\omega_0}$
- $z(0) = z_0 \Rightarrow A \cos(\phi) = z_0$

On somme le carré de ces deux équations pour trouver A :

$$A^2 = \left(\frac{-v_0}{\omega_0}\right)^2 + (z_0)^2$$

Soit

$$A = \sqrt{\left(\frac{-v_0}{\omega_0}\right)^2 + (z_0)^2}$$

On voit ici que l'amplitude A ne dépend en fait pas du signe de v_0 !

Ce qui se comprend du point de vue énergétique on somme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, peu importe le sens de la vitesse initiale !

On peut trouver ϕ en prenant le rapport des deux équations :

$$\phi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega_0 z_0}\right)$$

La solution générale est donc $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ avec A et ϕ tel que déterminée précédemment.

Exercice 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (◆◆◆)

On considère un pendule conique de longueur L et de masse m . On appellera α l'angle qu'il forme avec l'axe vertical O_z , orienté vers le bas. On fera attention à ne pas confondre cet angle (qui n'est pas une donnée du problème, simplement une notation) et celui des coordonnées choisies.

On déterminera les équations horaires, la tension du fil et on montrera que $\omega > \omega_{lim}$ une vitesse angulaire limite que l'on déterminera.

Aide :

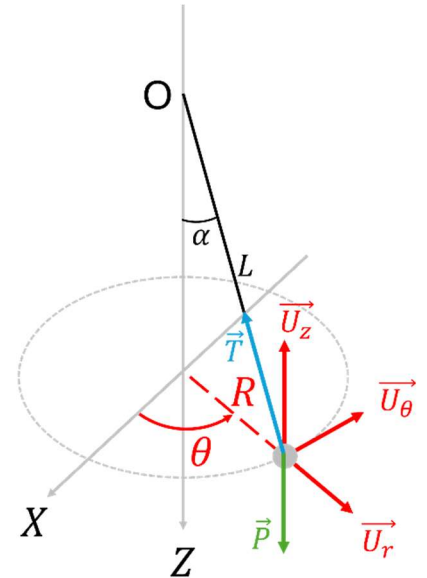
$$\tan[\arcsin(x)] = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Solution 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)

On étudie la masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On utilise les coordonnées cylindriques car le système tourne autour d'un axe. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\alpha) \vec{U}_r + T \cos(\alpha) \vec{U}_z$

Faisons un schéma pour poser les notations. On distingue clairement l'angle α et l'angle θ des coordonnées cylindriques.



L'accélération en coordonnées cylindrique est :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta + \ddot{z}\vec{U}_z$$

Elle se simplifie dans car $\dot{\theta} = \omega = cste$ et donc $\ddot{\theta} = 0$:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\omega^2)\vec{U}_r + 2\dot{r}\omega\vec{U}_\theta + \ddot{z}\vec{U}_z$$

Le PFD donne $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$:

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\omega^2) = -T \sin(\alpha) & (1) \\ m2\dot{r}\omega = 0 & (2) \\ m\ddot{z} = T \cos(\alpha) + mg & (3) \end{cases}$$

Une quatrième équation vient de la géométrie (Pythagore) :

$$L = \sqrt{r^2 + z^2} \quad (4)$$

L'équation (2) donne $\dot{r} = 0$ soit $r = cste = R$

Le mouvement est donc circulaire uniforme !

L'équation (4) donne alors : $\boxed{z = \sqrt{L^2 - R^2}}$.

Le mouvement se fait à altitude constante.

Les équations (1) et (3) donnent :

$$\begin{cases} T = + \frac{mg}{\cos(\alpha)} & (i) \\ R = \frac{T \sin(\alpha)}{m\omega^2} & (ii) \end{cases}$$

Mais attention α n'est pas une donnée du problème, il faut l'éliminer pour connaître R, z, T en fonction des données du problème que sont L, ω, m !

Un peu de trigo dans le triangle rectangle donne : $R = L \sin(\alpha)$ (iii)

On combine les équation (ii) et (iii) pour trouver :

$$\boxed{T = mL\omega^2}$$

On remplace dans l'équation (i) et on trouve :

$$\cos(\alpha) = \frac{g}{L\omega^2}$$

Or la fonction cos est forcément plus petite que 1 :

$$\cos(\alpha) < 1 \Leftrightarrow \omega > \sqrt{\frac{g}{L}} = \omega_{lim}$$

On trouve bien qu'il existe une vitesse angulaire limite en-dessous de laquelle le pendule ne décolle pas.

Remarque si on a $\omega = \sqrt{g/L}$ alors $\cos(\alpha) = 1$ donc $\alpha = 0$ le pendule est parfaitement verticale en bas.

Il nous faut maintenant déterminer R en fonction des données du problème :

L'équation (iii) donne $\alpha = \arcsin(R/L)$

Les équations (i) et (ii) donnent :

$$R = \frac{g}{\omega^2} \tan(\alpha) \Leftrightarrow R = \frac{g}{\omega^2} \arcsin\left(\frac{R}{L}\right) = \frac{g}{\omega^2} \times \frac{R/L}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2}}$$

On isole R :

$$\frac{\omega^2}{g} = \frac{1/L}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2}} \Leftrightarrow \left(\frac{g}{L\omega^2}\right)^2 = 1 - \frac{R^2}{L^2} \Leftrightarrow R = L \sqrt{1 - \frac{g^2}{L^2\omega^4}}$$

Remarque : si $\omega \rightarrow \infty$ alors $R \rightarrow L$ c'est-à-dire que le pendule est parfaitement horizontal.

Exercice 20 : Sauver le singe (♦♦♦)

Lors d'une partie de tir à l'arc dans la forêt un singe se lâche d'une branche au-dessus de la trajectoire d'une flèche : les deux trajectoires se croisent.

La flèche est tirée à $t = 0$ s d'une hauteur $H_F = 1,8$ m, depuis l'abscisse $x_F = 0$ m avec une vitesse $v_0 = 10$ m/s et un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

À $t = 0$ s le singe se situe à une distance horizontale $d = 3,0$ m, et se lâche sans vitesse initiale d'une hauteur $H_S = 5,0$ m.

On prendra $g = 10$ m/s². On négligera les frottements, on considérera que le singe est touché si les deux centres de gravités se croisent à moins de 0,1 s d'écart.

➔ Le singe survit-il ?

Solution 20 : Sauver le singe (♦♦♦)

Faisons un schéma pour poser les notations et les axes.

- Posons les équations pour la flèche :

La seule force est le poids $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$. Le PFD donne donc :

$$m\vec{a} = -mg\vec{U}_y$$

Ce qui se projette comme :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_F = 0 \\ m\ddot{y}_F = -mg \end{cases}$$

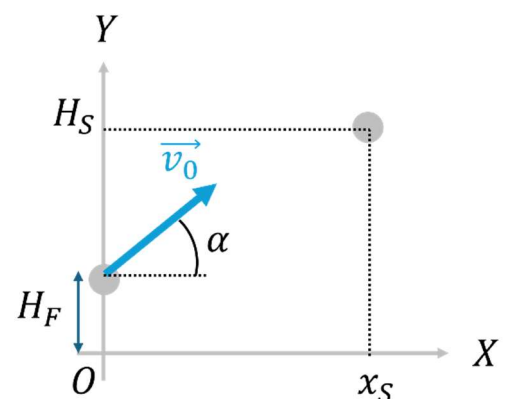
On intègre et on trouve :

$$\begin{cases} x_F(t) = v_0 \cos(\alpha) t \\ y_F(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t + H_F \end{cases}$$

On peut trouver l'équation de la trajectoire :

$$y_F(x) = -\frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha)x + H_F$$

- Posons les équations pour le singe :



La seule force est le poids donc le PFD donne :

$$\begin{cases} x_S(t) = d \\ y_S = -\frac{1}{2}gt^2 + H_S \end{cases}$$

➔ Pour répondre à la question, il faut se demander comment les deux objets étudiés se croisent ?

Il se croisent s'il se retrouvent au même endroit en même temps.

La trajectoire du signe est une ligne droite, on veut donc savoir quelle est la hauteur de la flèche quand elle arrive au niveau de l'abscisse du singe ?

La flèche arrive en $x_F = d$ au temps :

$$t = \frac{d}{v_0 \cos(\alpha)}$$

La hauteur de la flèche est alors :

$$y_F(x) = -\frac{\frac{1}{2}gd^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) d + H_F$$

L'application numérique donne :

$$\boxed{t = 0,42 \text{ s} ; y_F = 3,9 \text{ m}}$$

Où se situe le signe à ce moment-là ?

$$y_S = -\frac{1}{2}gt^2 + H_S = 4,1 \text{ m}$$

Le signe est donc 20 cm au-dessus de la flèche. Mais le centre de gravité du signe passe-t-il au niveau de la flèche avec plus ou moins de 0,1 s d'écart ?

$$t_S = \sqrt{\frac{2}{g}(H_S - 3,9)} = 0,47 \text{ s}$$

Aie, avec moins : le singe est touché il ne survit pas ;(

Exercices d'annales

► Aller voir les annales sur Moodle pour vous entraîner !